

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ THÔNG TIN
MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trương Quang Như (Nhóm trưởng)	25540022
2	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Nội dung đồ án	25%	50%	75%	100%
Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu (use case, DFD)				X
Thiết kế CSDL: ERD, CD, mô hình quan hệ, chuẩn hóa, ràng buộc toàn vẹn				X
Cài đặt CSDL SQL Server và dữ liệu mẫu				X
Stored procedure, function, trigger, cursor, giao dịch				X
Truy vấn SQL, mô hình XML, XPath/XQuery				X
An ninh: xác thực, phân quyền, view, nhật ký, backup/restore, import/export				X
Kiểm thử CSDL (25 ca) và unit test ứng dụng				X
Ứng dụng Qt đa nền tảng: menu theo vai trò, form, báo cáo		X		
CI/CD và đóng gói file cài Windows/macOS			X	
Mô hình CSDL tiên tiến: hướng đối tượng, phân tán, NoSQL				X

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm làm việc trên kho mã nguồn GitHub chung (nhánh **develop** → **main**), mọi thay đổi đi qua Pull Request nên lịch sử commit thể hiện đóng góp của từng thành viên. Mỗi thành viên **sở hữu** một mảng nội dung: hiểu sâu phần CSDL tương ứng, kiểm thử, viết phần báo cáo, trình bày và trả lời vấn đáp phần đó.

Thành viên	Mảng phụ trách	Sản phẩm / file	Phần báo cáo	Hạn hoàn thành
Trương Quang Như 25540022	Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp	src/, tests/, .github/, scripts/, packaging/	Ch.6, Ch.8, phụ lục	25/10/2026
Đỗ Phạm Minh Trâm 25540042	Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD	diagrams/*.dot (ERD, CD, use case, DFD)	Ch.1, Ch.2, mục 3.1-3.2	18/10/2026
Nguyễn Việt Phú 25540025	Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger	01_tables.sql, 05_triggers.sql	Mục 3.3-3.8, 4.6	18/10/2026
Đỗ Bình Dương 25540008	Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery	02_functions.sql, 04_procedures.sql, 08_demo_queries.sql	Ch.4 (trừ 4.6)	18/10/2026
Nguyễn Bảo Giang 25540009	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL	03_views.sql, 06_security.sql, 09-12_*.sql	Ch.5, Ch.7	18/10/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Lý do chọn đề tài.....	11
1.2. Khảo sát hiện trạng.....	11
1.3. Mục tiêu đề tài.....	11
1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng	12
1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn.....	12
1.6. Tổ chức nhóm và phân công	13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	14
2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm	14
2.2. Quy trình nghiệp vụ chính	14
2.3. Tác nhân và vai trò	15
2.4. Sơ đồ use case	16
2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	17
2.6. Yêu cầu chức năng	19
2.7. Yêu cầu phi chức năng.....	19
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	20
3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD).....	20
3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD)	24
3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	25
3.4. Lược đồ quan hệ.....	25
3.5. Từ điển dữ liệu	27
3.6. Chuẩn hóa lược đồ	36
3.7. Ràng buộc toàn vẹn.....	37
3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng	37
3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên.....	38
3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100%	38
3.8. Mô hình XML trong CSDL	38
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL.....	40
4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu.....	40
4.2. Truy vấn SQL.....	41
4.2.1. Gom nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING).....	41
4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau	42
4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp.....	42

4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mỗi kết hợp tiên quyết	43
4.2.5. Xoay bảng (PIVOT).....	43
4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML	43
4.4. Stored procedure	46
4.4.1. usp_GhiDanh - giao dịch ghi danh nhiều bước.....	46
4.4.2. usp_LopHoc_TaoBuoiHoc - sinh lịch buổi học tự động	48
4.5. Function	49
4.6. Trigger.....	51
4.7. Cursor	53
4.8. Giao dịch và xử lý lỗi.....	56
4.9. Kiểm thử ràng buộc và nghiệp vụ	57
CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU	59
5.1. Xác thực người dùng.....	59
5.2. Phân quyền.....	60
5.3. View bảo mật	63
5.4. Nhật ký kiểm toán (audit)	63
5.5. Sao lưu và phục hồi.....	64
5.6. Nhập / xuất dữ liệu	65
5.7. Kiểm thử phân quyền	65
CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA.....	66
6.1. Kiến trúc ứng dụng.....	66
6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò	67
6.3. Form nhập liệu	68
6.4. Báo cáo.....	70
6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói.....	71
6.6. Kiểm thử ứng dụng	72
CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN	73
7.1. CSDL hướng đối tượng.....	73
7.2. CSDL phân tán.....	73
7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL).....	75
7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán.....	76
CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT	77
8.1. Kết quả đạt được	77
8.2. Khó khăn và cách khắc phục.....	77
8.3. Hạn chế và hướng phát triển	77

8.4. Bài học kinh nghiệm	78
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	79
PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ.....	80
A. Khởi tạo CSDL.....	80
B. Cài ứng dụng	80
C. Tài khoản demo	80
D. Cấu trúc mã nguồn	80

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA	16
Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh	17
Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu	18
Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học	21
Hình 3.2. ERD phân hệ học viên - ghi danh - tài chính - kết quả	22
Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTTTA	24
Hình 5.1. Mô hình phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng	61
Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA	66
Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn)	67
Hình 6.3. Trang Tổng quan của Quản lý: chỉ số chính và biểu đồ doanh thu theo tháng	67
Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của chính mình (dữ liệu từ view vw_GV_LichDayCuaToi)	68
Hình 6.5. Form sửa thông tin học viên (thiết kế bằng Qt Designer)	69
Hình 6.6. Màn hình quản lý học viên: tìm kiếm, lọc, thêm/sửa/xóa, xuất Excel/PDF	69
Hình 6.7. Màn hình công nợ học phí của Kế toán, có dòng tổng và nút xuất báo cáo PDF	70
Hình 6.8. Báo cáo kết quả học tập (điểm tổng kết, xếp loại, chuyên cần)	71
Hình 6.9. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài	71
Hình 7.1. Thiết kế phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh	74

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm	11
Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL	12
Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án	12
Bảng 1.4. Phân công thành viên	13
Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài	14
Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống	15
Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng	19
Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số	23
Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	25
Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng CHINHANH	27
Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng PHONGHOC	28
Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng NHANVIEN	28

Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng GIAOVIEN	28
Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng TAIKHOAN.....	29
Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng HOCVIEN.....	29
Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng CHUONGTRINH.....	30
Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng KHOAHOC	30
Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng THANHPHANDIEM.....	31
Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng LOPHOC	31
Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng LICHHOC	32
Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng BUOIHOC.....	32
Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng KHUYENMAI	32
Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng GHIDANH	33
Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng PHIEUTHU	33
Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng DIEMDANH	34
Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng DIEM.....	34
Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng KIEMTRADAUVAO	34
Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng CHUNGCHI.....	35
Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng BANGLUONG.....	35
Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng NHATKYHETHONG.....	35
Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát	36
Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn.....	37
Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng	37
Bảng 3.27. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch	38
Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML	39
Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL.....	40
Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng (sau khi chạy 07_seed_data.sql)	41
Bảng 4.3. Kết quả Q2.....	42
Bảng 4.4. Kết quả Q5	42
Bảng 4.5. Kết quả Q8.....	43
Bảng 4.6. Kết quả Q7.....	43
Bảng 4.7. Kết quả X3	44
Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu)	44
Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khớp số buổi của khóa học.....	45
Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp_KhoaHoc_TimTheoKyNang N'Speaking'.....	45
Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng	46
Bảng 4.12. Danh mục hàm.....	49

Bảng 4.13. Kết quả fn_DoanhThuTheoThang (tháng 3 - 10 năm hiện tại)	50
Bảng 4.14. Danh mục trigger	51
Bảng 4.15. Kết quả xét lớp LH0001 (IELTS Foundation K01) sau khi chạy thủ tục...55	
Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu)	56
Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử ràng buộc và nghiệp vụ (15/15 đạt)	57
Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user.....	59
Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role	62
Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu	63
Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu.....	64
Bảng 5.5. Kết quả đối chiếu: bản phục hồi chứa cả dữ liệu phát sinh sau bản Full.....	64
Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu.....	65
Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (10/10 đạt)	65
Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng	66
Bảng 6.2. Menu theo vai trò.....	67
Bảng 6.3. Đối chiếu cấu trúc báo cáo.....	70
Bảng 6.4. File cài đặt.....	71
Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA.....	74
Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết và tách biệt của phân mảnh	74
Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL	75
Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL đối với bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh..	76
Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả	77
Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục	77
Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu chung ghi trong docs/SETUP.md).....	80
Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn.....	80

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu học tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh rất lớn: học sinh cần chứng chỉ để xét tuyển, sinh viên cần chuẩn đầu ra TOEIC/IELTS, người đi làm cần giao tiếp trong công việc. Các trung tâm tiếng Anh vừa và nhỏ thường có nhiều chi nhánh, hàng chục lớp chạy song song, mỗi lớp có lịch học, giáo viên, phòng học và học phí riêng, nhưng vẫn quản lý bằng bảng tính Excel rời rạc theo từng bộ phận.

Cách làm này gây ra các vấn đề quen thuộc của bài toán **quản lý thông tin**: dữ liệu học viên bị nhập trùng ở bộ phận tư vấn, giáo vụ và kế toán; không kiểm soát được trùng lịch phòng/giáo viên; công nợ học phí tính tay dễ sai; giáo viên có thể xem được thông tin cá nhân và học phí của học viên lớp khác; khi máy tính hỏng thì mất dữ liệu vì không có chiến lược sao lưu. Đề tài **Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh (QLTTTA)** được chọn vì bao phủ đầy đủ quy trình quản lý thông tin của môn học: thu thập, tổ chức, xử lý, trình bày và bảo mật thông tin, đồng thời gần gũi với thực tế nên dễ kiểm chứng.

1.2. Khảo sát hiện trạng

Nhóm khảo sát mô hình hoạt động phổ biến của một chuỗi trung tâm tiếng Anh quy mô 2 chi nhánh (Quận 1 và TP. Thủ Đức) với khoảng 70-150 học viên mỗi khóa. Bộ máy và công việc chính như sau:

Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm

Bộ phận	Công việc chính	Thông tin sử dụng	Khó khăn hiện tại
Tư vấn / Giáo vụ	Tiếp nhận học viên, kiểm tra xếp lớp, mở lớp, xếp lịch, ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu	Hồ sơ học viên, điểm kiểm tra, khóa học, lớp, lịch, phòng	Trùng lịch phòng/giáo viên; khó biết lớp còn chỗ
Kế toán	Thu học phí nhiều đợt, khuyến mãi, theo dõi công nợ, doanh thu, chốt lương giáo viên	Ghi danh, phiếu thu, khuyến mãi, buổi dạy	Đối chiếu công nợ thủ công, sửa/xóa phiếu thu không dấu vết
Giáo viên	Điểm danh, nhập điểm, theo dõi lịch dạy, xem lương	Danh sách lớp mình dạy, buổi học, điểm	Nhận danh sách qua tin nhắn, không chuẩn hóa
Ban quản lý	Mở khóa học, chính sách học phí, theo dõi doanh thu, sĩ số, chất lượng	Thông kê tổng hợp toàn hệ thống	Phải chờ các bộ phận tổng hợp Excel

1.3. Mục tiêu đề tài

- Phân tích bài toán quản lý và thiết kế **mô hình dữ liệu** ở mức quan niệm (ERD, CD) và mức logic (mô hình quan hệ đạt 3NF), có đầy đủ ràng buộc toàn vẹn.
- Cài đặt CSDL trên **Microsoft SQL Server** với stored procedure, function, trigger, cursor, view; khai thác dữ liệu bằng SQL và XPath/XQuery trên dữ liệu XML.
- Bảo đảm **an ninh dữ liệu**: xác thực người dùng bằng DBMS, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán, sao lưu/phục hồi, nhập/xuất dữ liệu.

- Xây dựng ứng dụng **trình bày thông tin** (menu, form, report) chạy được trên cả Windows và macOS, có file cài đặt để giảng viên kiểm tra nhanh.
- Phân tích, so sánh khả năng áp dụng các **mô hình CSDL tiên tiến** (hướng đối tượng, phân tán, NoSQL) cho bài toán.

1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ 4 nhóm người dùng nội bộ của trung tâm: **Quản lý, Giáo vụ, Kế toán, Giáo viên**. Học viên và phụ huynh là đối tượng được quản lý thông tin (không đăng nhập hệ thống trong phạm vi đồ án). Phạm vi nghiệp vụ gồm: chi nhánh - phòng học, nhân sự, chương trình - khóa học, kiểm tra đầu vào, lớp học - lịch học - buổi học, ghi danh, khuyến mãi, học phí - công nợ, điểm danh, điểm số, xét kết quả - cấp chứng nhận, lương giáo viên, tài khoản và nhật ký hệ thống. Ngoài phạm vi: kế toán tổng hợp, marketing, học trực tuyến.

1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

Yêu cầu của môn học (stored procedure, trigger, function, cursor, phân quyền và xác thực CSDL, backup/restore, XPath/XQuery; công cụ thực hành SSMS) là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn hệ quản trị CSDL. Nhóm đã so sánh ba phương án:

Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL

Tiêu chí	SQLite	PostgreSQL	SQL Server (chọn)
Stored procedure / Function	Không có	Có (PL/pgSQL)	Có (T-SQL, giống bài thực hành)
Trigger / Cursor	Trigger hạn chế, không cursor	Có	Có, đủ AFTER/INSTEAD OF
Xác thực, user, role, GRANT/DENY	Không có	Có	Có, thêm contained database user
Backup Full/Differential/Log	Sao chép file	pg_dump, WAL	BACKUP/RESTORE bằng T-SQL
XML, XPath/XQuery	Không	Chỉ XPath 1.0	Kiểu XML, XSD, XQuery đầy đủ
Công cụ trên lớp	-	-	SSMS, VS Code (mssql)
Phân phối ứng dụng	Rất dễ (1 file)	Cần máy chủ	Cần SQL Server (Express miễn phí/Docker)

SQLite thuận tiện để phát hành nhưng **không đáp ứng** phần lập trình CSDL và an ninh CSDL của đề cương; PostgreSQL đáp ứng phần lớn nhưng khác cú pháp với bài thực hành và không có XQuery. Vì vậy nhóm chọn **SQL Server**, viết script tương thích từ bản 2012 trở lên để chạy được cả trên máy phòng thực hành.

Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 (tương thích 2012+)	Lưu trữ, ràng buộc, xử lý nghiệp vụ, phân quyền

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ ứng dụng	C++17 (đã học trên trường)	Thống nhất ngôn ngữ cho cả nhóm
Giao diện	Qt 6 Widgets, Qt Designer (.ui)	Menu, form, báo cáo; chạy Windows và macOS
Kết nối CSDL	Qt SQL + ODBC (Driver 18/17, FreeTDS)	Gọi thủ tục, đọc view
Kiến trúc	Clean Architecture 4 tầng	Tách nghiệp vụ khỏi giao diện và CSDL, dễ kiểm thử
Build, kiểm thử	CMake, Ninja, Qt Test	Biên dịch đa nền tảng, unit test
Quản lý mã nguồn, CI/CD	Git, GitHub, GitHub Actions	Làm việc nhóm, tự động build và tạo file cài
Mô hình hóa	Graphviz, Mermaid	Vẽ ERD, CD, DFD, use case, kiến trúc

1.6. Tổ chức nhóm và phân công

Nhóm gồm 5 thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau. Để mọi thành viên đều làm chủ được một phần kiến thức của môn học và trả lời được câu hỏi khi báo cáo, nhóm phân công theo **mảng nội dung** thay vì theo màn hình:

Bảng 1.4. Phân công thành viên

Thành viên	MSSV	Phụ trách chính
Trương Quang Như (NT)	25540022	Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042	Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD
Nguyễn Việt Phú	25540025	Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger
Đỗ Bình Dương	25540008	Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery
Nguyễn Bảo Giang	25540009	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL

Nhóm trưởng cùng công cụ AI Claude Code (được giảng viên cho phép) đảm nhận phần lập trình ứng dụng; các thành viên rà soát script CSDL, kiểm thử trên SSMS, góp ý qua Issue/Pull Request trên GitHub và hoàn thiện phần báo cáo của mình. Quy trình và lịch làm việc chi tiết nằm trong **docs/PLAN.md** của kho mã nguồn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm

Theo Chương 1 của môn học, quản lý thông tin gồm 5 bước: **Thu thập** → **Tổ chức** → **Xử lý/Chuyển đổi** → **Trình bày** → **Bảo mật**. Bảng sau ánh xạ từng bước vào hệ thống QLTTTA:

Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài

Bước	Trong hệ thống QLTTTA	Công cụ/đối tượng hiện thực
Thu thập	Phiếu đăng ký học viên, bài kiểm tra đầu vào, phiếu thu, điểm danh, điểm số	Form nhập liệu, thủ tục usp_*_Them, nhập XML/CSV
Tổ chức	Mô hình hóa thành 21 bảng quan hệ, dữ liệu bản cấu trúc lưu dạng XML	ERD, CD, mô hình quan hệ 3NF, XML Schema
Xử lý / Chuyển đổi	Tính học phí sau khuyến mãi, công nợ, điểm tổng kết, chuyên cần, lương; chuyển quan hệ ↔ XML	Function, trigger, cursor, FOR XML, XQuery
Trình bày	Danh sách, thống kê, biểu đồ doanh thu, báo cáo PDF/Excel theo vai trò	View, ứng dụng Qt (menu, form, report)
Bảo mật	Xác thực, phân quyền theo vai trò, nhật ký, sao lưu/phục hồi	Contained user, role, GRANT/DENY, audit trigger, BACKUP/RESTORE

2.2. Quy trình nghiệp vụ chính

- 1) **Tuyển sinh và kiểm tra đầu vào:** giáo vụ ghi nhận hồ sơ học viên (dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh). Học viên làm bài kiểm tra 4 kỹ năng; hệ thống tính điểm tổng và **tự đề xuất khóa học** phù hợp.
- 2) **Mở lớp và xếp lịch:** giáo vụ mở lớp cho một khóa học tại chi nhánh, chọn giáo viên, phòng học, ngày khai giảng và lịch học trong tuần. Hệ thống kiểm tra trùng phòng/trùng giáo viên và **tự sinh đủ số buổi học**.
- 3) **Ghi danh:** học viên ghi danh vào lớp đang tuyển sinh/đang học. Điều kiện: lớp còn chỗ, học viên đã đạt khóa tiên quyết hoặc đủ điểm đầu vào, không trùng lịch với lớp đang học; áp dụng khuyến mãi còn hiệu lực.
- 4) **Thu học phí:** kế toán lập phiếu thu (đóng một hoặc nhiều đợt). Số tiền đã đóng và công nợ được cập nhật tự động; không được thu vượt học phí; phiếu thu chỉ được **hủy có lý do**, không được xóa.
- 5) **Giảng dạy:** giáo viên xác nhận buổi đã dạy, điểm danh học viên và nhập điểm các cột điểm của khóa học (chỉ với lớp mình phụ trách).
- 6) **Xét kết quả và cấp chứng nhận:** cuối khóa, hệ thống tính điểm tổng kết theo trọng số, tỷ lệ chuyên cần; học viên đạt (điểm ≥ 5 và chuyên cần ≥ 80%) được cấp chứng nhận có số hiệu.
- 7) **Chốt lương giáo viên:** cuối tháng, kế toán chốt lương theo số giờ đã dạy × đơn giá giờ, thưởng nếu dạy từ 20 buổi.

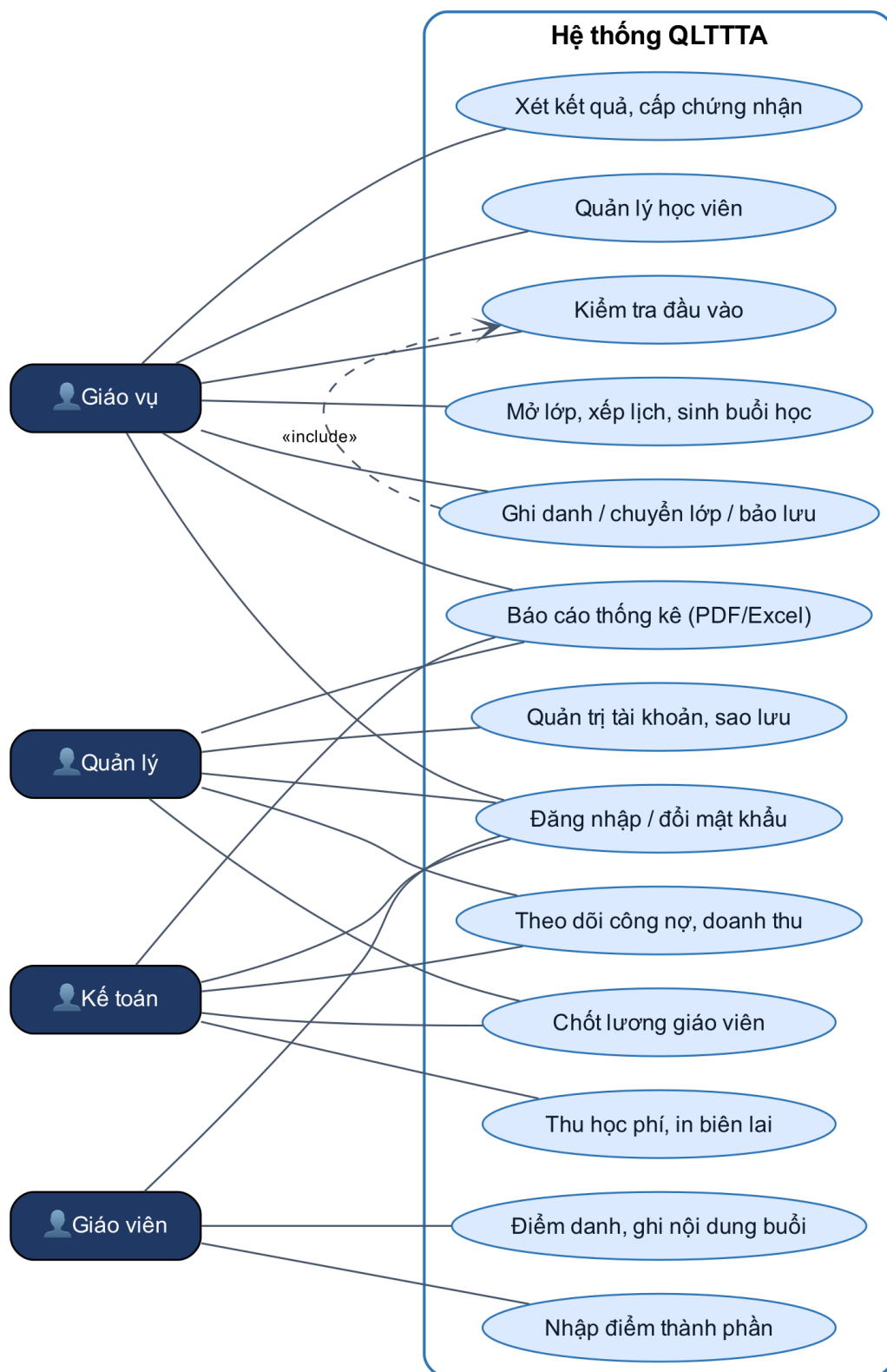
- 8) **Báo cáo và giám sát:** quản lý xem tổng quan, doanh thu, công nợ, kết quả học tập; quản trị tài khoản, sao lưu dữ liệu; mọi thay đổi điểm và phiếu thu được ghi nhật ký.

2.3. Tác nhân và vai trò

Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính trên hệ thống
Quản lý	Ban giám đốc / quản lý chi nhánh	Xem toàn bộ dữ liệu, danh mục, tài khoản, sao lưu; không được xóa phiếu thu và sửa nhật ký
Giáo vụ	Tư vấn và học vụ	Học viên, kiểm tra đầu vào, lớp, lịch, ghi danh, xét kết quả; không xem lương, không thu tiền
Kế toán	Tài chính	Thu học phí, hủy phiếu thu, công nợ, doanh thu, chốt lương; không sửa điểm, không ghi danh
Giáo viên	Giáo viên Việt Nam và bản ngữ	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, nhập điểm, xem lương của mình

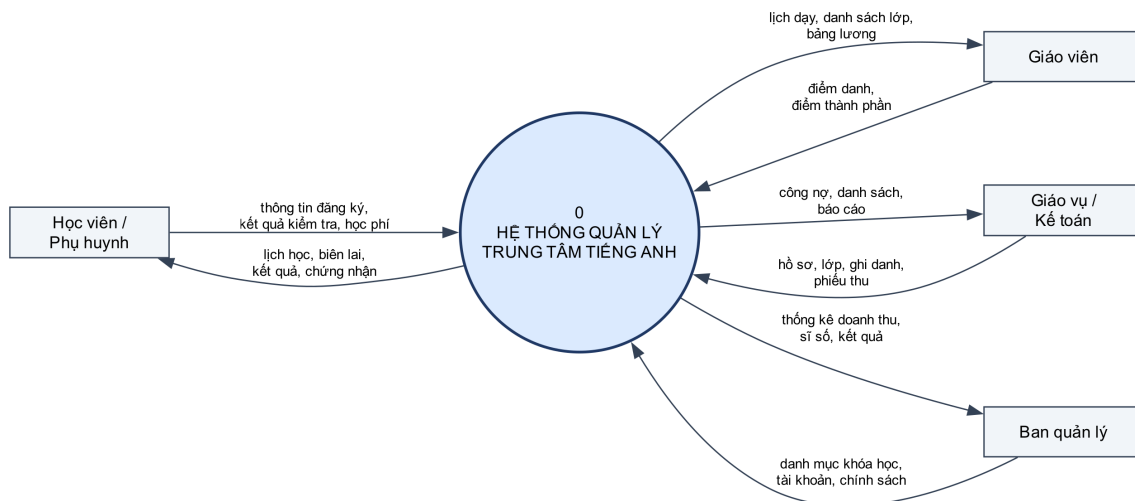
2.4. Sơ đồ use case



Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA

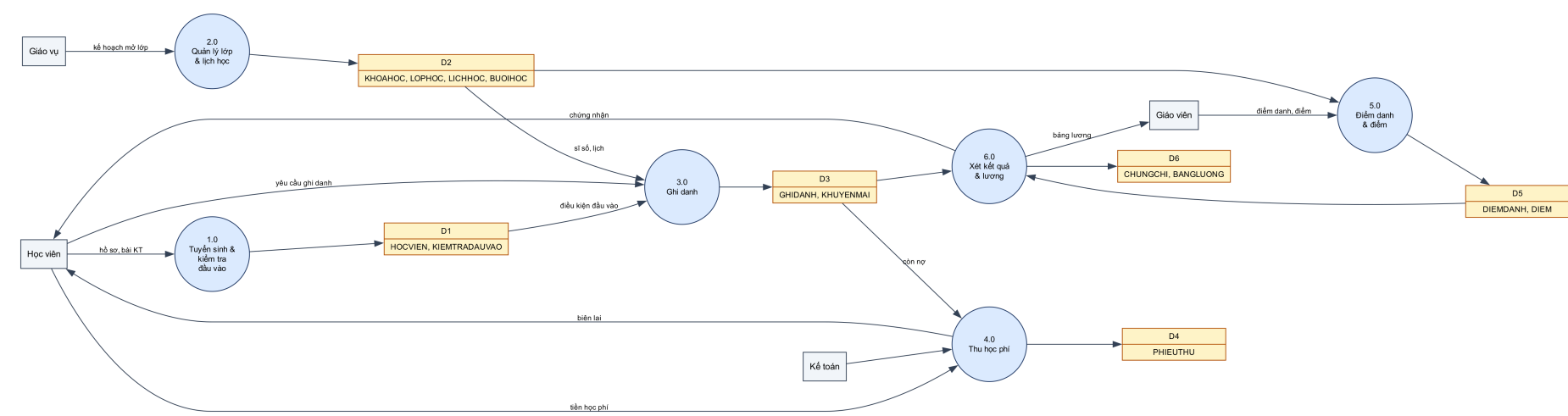
2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

DFD mức 0 (sơ đồ ngữ cảnh) thể hiện hệ thống như một xử lý duy nhất trao đổi thông tin với các tác nhân bên ngoài; DFD mức 1 phân rã thành 6 xử lý chính và các kho dữ liệu tương ứng với nhóm bảng trong CSDL.



Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu

2.6. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng

Nhóm	Chức năng	Hiện thực ở CSDL
Học viên	Thêm, sửa, xóa (khi chưa ghi danh), tìm kiếm theo mã/tên/SĐT, xuất/nhập XML	usp_HocVien_Them/CapNhat/Xoa/TimKiem, usp_HocVien_XuatXML/NhapXML
Kiểm tra đầu vào	Nhập điểm 4 kỹ năng, đề xuất khóa học	usp_KiemTraDauVao_Them, trg_KIEMTRADAUVAO_DeXuat, fn_DeXuatKhoaHoc
Lớp học	Mở lớp, thêm lịch tuần, sinh buổi học, đổi trạng thái	usp_LopHoc_Tao, usp_LichHoc_Them, usp_LopHoc_TaoBuoiHoc
Ghi danh	Ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	usp_GhiDanh, usp_GhiDanh_ChuyenLop, usp_GhiDanh_CapNhatTrangThai
Học phí	Lập/hủy phiếu thu, in biên lai, công nợ	usp_PhiếuThu_Tao/Huy/InBienLai, vw_CongNo, trg_PHIEUTHU_*
Học vụ	Xác nhận buổi dạy, điểm danh, nhập điểm, xét kết quả	usp_BuoiHoc_CapNhat, usp_DiemDanh_Luu, usp_Diem_Luu, usp_LopHoc_XetKetQua
Lương	Chốt lương tháng	usp_BangLuong_Chot (cursor)
Báo cáo	Tổng quan, doanh thu, kết quả lớp, lịch dạy	usp_ThongKe_TongQuan, usp_BaoCao_, fn_DoanhThuTheoThang, vw_
Hệ thống	Đăng nhập, đổi mật khẩu, tạo/khóa tài khoản, sao lưu	Contained user, usp_TaiKhoan_*, usp_SaoLuu

2.7. Yêu cầu phi chức năng

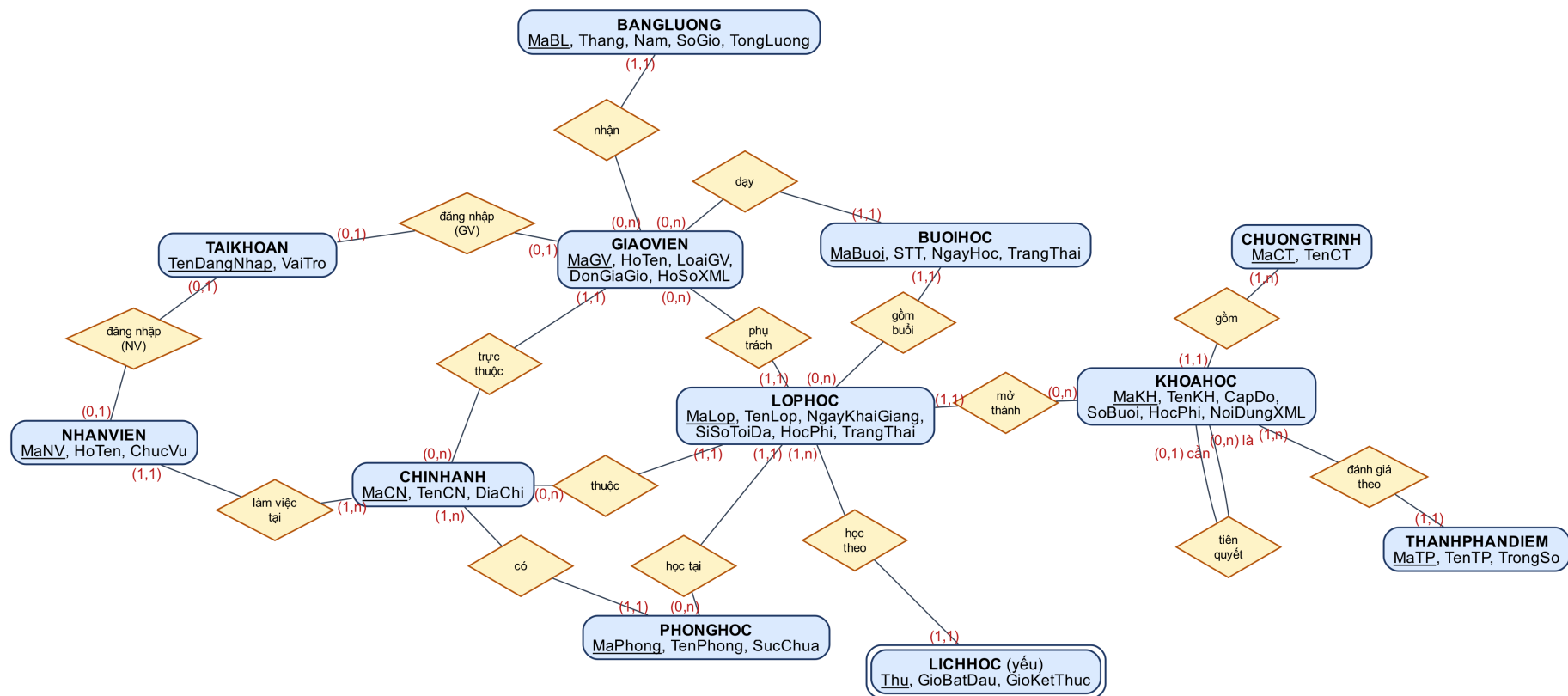
- **Toàn vẹn dữ liệu:** mọi quy tắc nghiệp vụ quan trọng được kiểm tra tại CSDL (CHECK, FK, trigger, thủ tục), không phụ thuộc ứng dụng; dữ liệu sửa trực tiếp bằng SSMS vẫn bị kiểm soát.
- **Bảo mật:** mật khẩu do SQL Server băm và quản lý; nguyên tắc đặc quyền tối thiểu; giáo viên chỉ thấy dữ liệu lớp mình; thao tác tài chính và điểm số được ghi nhật ký không sửa được.
- **Sẵn sàng và phục hồi:** sao lưu Full/Differential/Log, mất dữ liệu tối đa 30 phút.
- **Đa nền tảng, dễ triển khai:** ứng dụng chạy trên Windows 10/11 và macOS (Apple Silicon); có file cài không cần quyền quản trị; CSDL chạy trên SQL Server 2012 trở lên (kể cả Express miễn phí, Docker).
- **Tiếng Việt:** lưu NVARCHAR, collation **Vietnamese_CI_AS** để sắp xếp đúng thứ tự chữ có dấu.
- **Dễ bảo trì:** Clean Architecture, unit test, CI tự động build và kiểm thử trên cả hai hệ điều hành.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

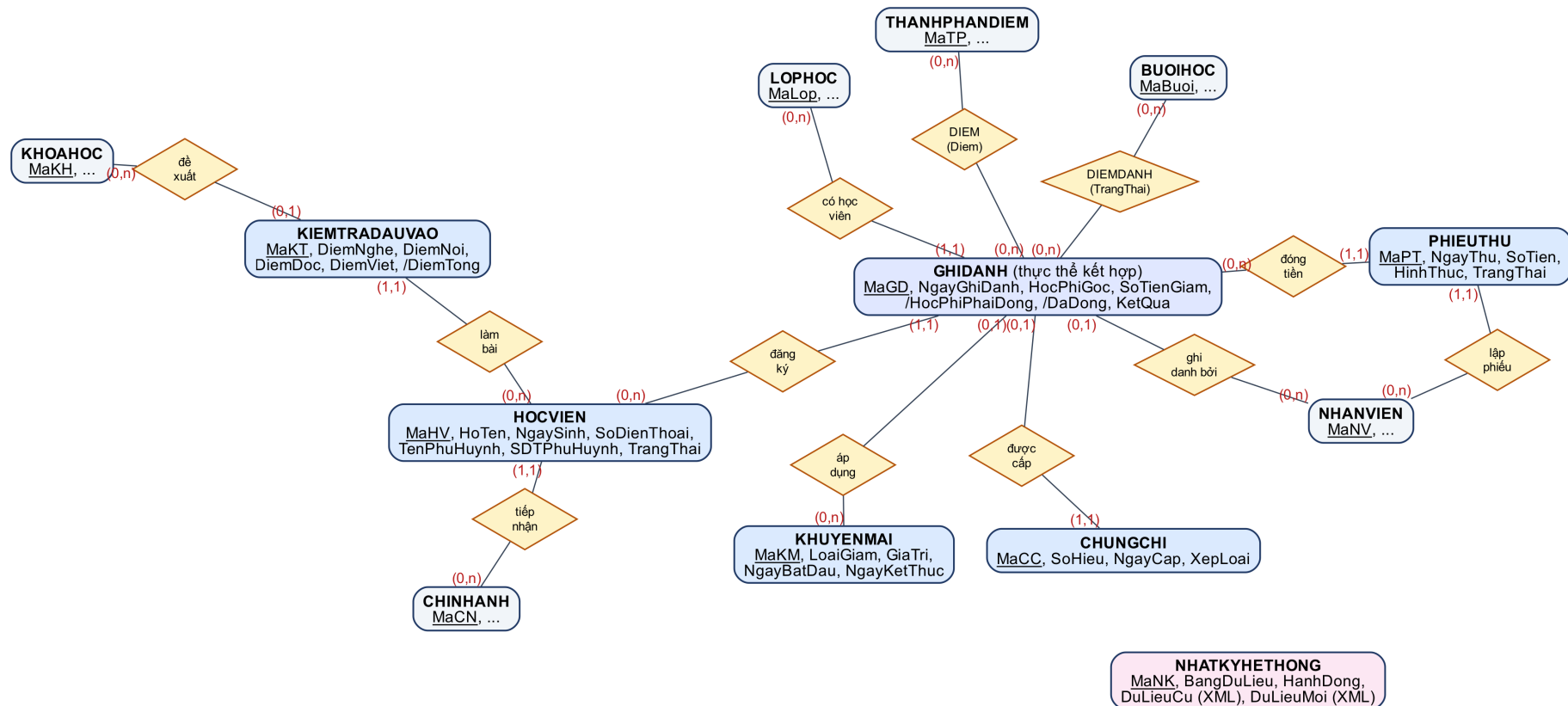
3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình quan niệm được vẽ theo ký hiệu Chen như bài giảng: **hình chữ nhật** là thực thể (thuộc tính khóa gạch dưới), **hình thoi** là mối kết hợp, bản số (**min,max**) ghi cạnh thực thể tham gia. Do có 21 thực thể, sơ đồ được tách thành 2 phân hệ dùng chung một số thực thể (tô xám ở sơ đồ thứ hai).

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học



Hình 3.2. ERD phân hệ học viên - ghi danh - tài chính - kết quả

Một số điểm thiết kế đáng chú ý:

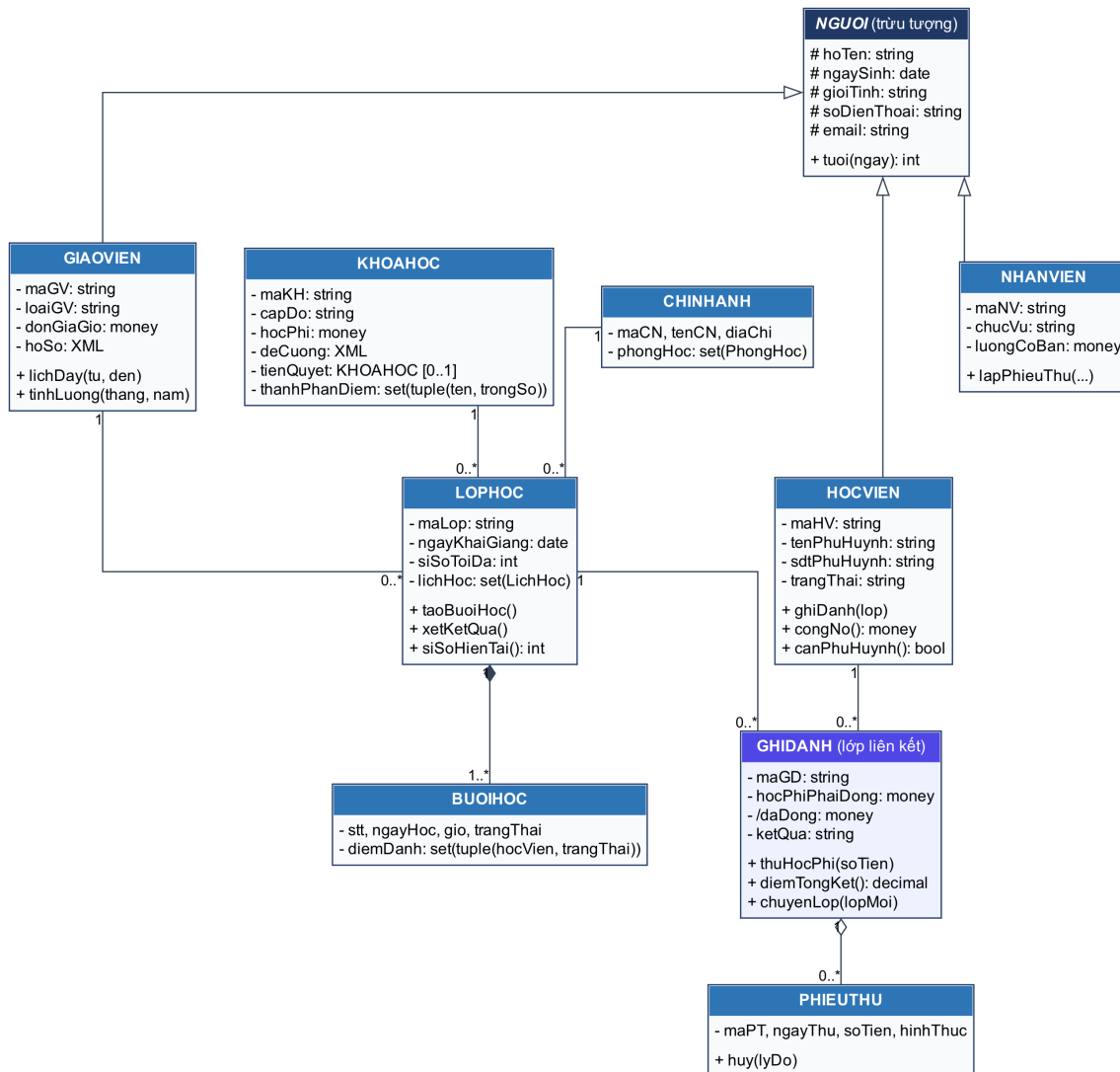
- **GHIDANH** là **thực thể kết hợp** giữa HOCVIEN và LOPHOC (quan hệ n-n), được nâng thành thực thể vì bản thân nó tham gia các mối kết hợp khác: đóng tiền (PHIEUTHU), điểm danh, điểm, chứng nhận.
- **DIEMDANH** và **DIEM** là **mối kết hợp n-n có thuộc tính** (GHIDANH-BUOIHOC với TrangThai, GHIDANH-THANHPHANDIEM với Diem), khi chuyển sang mô hình quan hệ sẽ thành bảng riêng.
- **Mối kết hợp đệ quy tiên quyết** trên KHOAHOC: một khóa có tối đa một khóa tiên quyết (0,1) và có thể là tiên quyết của nhiều khóa (0,n), tạo thành lộ trình IELTS Foundation $\rightarrow 5.5 \rightarrow 6.5$.
- **LICHHOC** là **thực thể yếu** của LOPHOC (khóa = MaLop + Thu), xóa lớp thì xóa lịch theo (ON DELETE CASCADE).
- **Thuộc tính dẫn xuất** (ký hiệu /): DiemTong, HocPhiPhaiDong, DaDong, TongLuong - được lưu và duy trì tự động để truy vấn nhanh (cột tính toán hoặc trigger).
- **Thuộc tính phức hợp, đa trị** (chứng chỉ của giáo viên, các Unit của đề cương) được lưu dạng XML thay vì tách nhiều bảng phụ - minh họa mô hình dữ liệu bán cấu trúc của Chương 2.

Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số

Mối kết hợp	Thực thể (bản số)	Ý nghĩa
có	CHINHANH (1,n) - PHONGHOC (1,1)	Mỗi phòng thuộc đúng một chi nhánh, chi nhánh có ít nhất một phòng
gồm	CHUONGTRINH (1,n) - KHOAHOC (1,1)	Khóa học thuộc một chương trình
tiên quyết	KHOAHOC (0,1) - KHOAHOC (0,n)	Đệ quy: khóa học cần hoàn thành khóa khác trước
mở thành	KHOAHOC (0,n) - LOPHOC (1,1)	Mỗi lớp là một đợt mở của một khóa học
phụ trách	GIAOVIEN (0,n) - LOPHOC (1,1)	Mỗi lớp có một giáo viên chính
gồm buổi / dạy	LOPHOC (0,n) - BUOIHOC (1,1); GIAOVIEN (0,n) - BUOIHOC (1,1)	Buổi học có giáo viên dạy thực tế (có thể dạy thay)
đăng ký / có học viên	HOCVIEN (0,n) - GHIDANH (1,1) - LOPHOC (0,n)	Quan hệ n-n học viên - lớp qua thực thể kết hợp
đóng tiền	GHIDANH (0,n) - PHIEUTHU (1,1)	Một lượt ghi danh đóng nhiều đợt
DIEMDANH	GHIDANH (0,n) - BUOIHOC (0,n)	n-n có thuộc tính TrangThai
DIEM	GHIDANH (0,n) - THANHPHANDIEM (0,n)	n-n có thuộc tính Diem
được cấp	GHIDANH (0,1) - CHUNGCHI (1,1)	1-1: mỗi lượt ghi danh đạt có tối đa một chứng nhận
đăng nhập	TAIKHOAN (0,1) - NHANVIEN/GIAOVIEN (0,1)	Mỗi người có tối đa một tài khoản

3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD)

Ngoài ERD, bài giảng giới thiệu mô hình CD (UML Class Diagram) ở mức quan niệm. Sơ đồ CD của hệ thống thể hiện thêm những gì ERD không diễn đạt được: **tổng quát hóa** (lớp trừu tượng NGUOI là cha của HOCVIEN, GIAOVIEN, NHANVIEN với các thuộc tính chung họ tên, ngày sinh, giới tính, liên lạc), **phương thức** của lớp (ghiDanh, thuHocPhi, xetKetQua...), quan hệ **thành phần** (BUOIHOC là thành phần của LOPHOC), **kết tập** (PHIEUTHU thuộc GHIDANH) và thuộc tính kiểu tập hợp **set(...)**, bộ **tuple(...)**.



Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTSTA

Khi cài đặt trên hệ quản trị quan hệ, lớp trừu tượng **NGUOI** được hiện thực theo chiến lược **mỗi lớp con một bảng** (**HOCVIEN**, **GIAOVIEN**, **NHANVIEN** lập lại các cột chung) vì ba đối tượng có vòng đời, khóa và quyền truy cập khác nhau; các phương thức được hiện thực thành thủ tục/hàm trong CSDL và use case trong ứng dụng.

3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Áp dụng các quy tắc chuyển đổi theo bản số của mỗi kết hợp:

Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Trường hợp	Quy tắc	Áp dụng trong đồ án
Thực thể mạnh	Mỗi thực thể thành một quan hệ, thuộc tính khóa thành khóa chính	CHINHANH, HOCVIEN, KHOAHOC, LOPHOC...
(1,1) - (1,n) / (0,n)	Đưa khóa chính bên nhiều vào làm khóa ngoại ở bên (1,1)	LOPHOC(MaKH, MaCN, MaGV, MaPhong), PHIEUTHU(MaGD, MaNVThu)
(0,1) - (0,n) đệ quy	Khóa ngoại cho phép NULL tham chiếu chính quan hệ đó	KHOAHOC(MaKHTienQuyet) → KHOAHOC
(0,1) - (1,1)	Khóa ngoại đặt ở bên (1,1), thêm UNIQUE để giữ tính 1-1	CHUNGCHI(MaGD UNIQUE); TAIKHOAN(MaNV/MaGV + filtered unique index)
(n) - (n) có thuộc tính	Tạo quan hệ mới, khóa = tổ hợp khóa hai bên, kèm thuộc tính của mỗi kết hợp	DIEMDANH(MaBuoai, MaGD, TrangThai), DIEM(MaGD, MaTP, Diem)
Thực thể kết hợp	Quan hệ có khóa riêng (surrogate) + UNIQUE trên cặp khóa ngoại	GHIDANH(MaGD, MaHV, MaLop, ...) với UNIQUE(MaHV, MaLop)
Thực thể yếu	Khóa = khóa của thực thể chủ + khóa riêng phần, xóa lan truyền	LICHHOC(MaLop, Thu, ...) ON DELETE CASCADE
Thuộc tính đa trị/phức hợp	Tách bảng riêng hoặc lưu XML (mô hình bán cấu trúc)	THANHPHANDIEM (bảng riêng), HoSoXML, NoiDungXML (XML)

3.4. Lược đồ quan hệ

Lược đồ CSDL QLTTTA gồm 21 quan hệ (khóa chính gạch dưới). Mỗi quan hệ kèm tên từ mô tả ngữ nghĩa:

1. CHINHANH (MaCN, TenCN, DiaChi, SoDienThoai, Email, NgayThanhLap, TrangThai)

Tên từ: Mỗi chi nhánh có mã duy nhất, tên không trùng, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày thành lập và trạng thái hoạt động.

2. PHONGHOC (MaPhong, MaCN, TenPhong, SucChua, LoaiPhong, TrangThai)

Tên từ: Mỗi phòng học thuộc đúng một chi nhánh, có tên (không trùng trong cùng chi nhánh), sức chứa và loại phòng.

3. NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, DiaChi, ChucVu, MaCN, NgayVaoLam, LuongCoBan, TrangThai)

Tên từ: Mỗi nhân viên văn phòng làm việc tại một chi nhánh với một chức vụ (quản lý, giáo vụ, kế toán, tư vấn).

4. GIAOVIEN (MaGV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, QuocTich, SoDienThoai, Email, TrinhDo, LoaiGV, DonGiaGio, HoSoXML, MaCN, NgayVaoLam, TrangThai)

Tên từ: Mỗi giáo viên thuộc một chi nhánh quản lý, có trình độ, loại (Việt Nam/bản ngữ), đơn giá giờ dạy và hồ sơ năng lực XML.

5. TAIKHOAN (TenDangNhap, VaiTro, MaNV, MaGV, TrangThai, NgayTao, LanDangNhapCuoi)

Tân từ: Mỗi tài khoản đăng nhập ứng với đúng một nhân viên hoặc một giáo viên và có một vai trò.

6. HOCVIEN (MaHV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, DiaChi, NgheNghiep, TenPhuHuynh, SDTPhuHuynh, MaCN, NgayDangKy, TrangThai, GhiChu)

Tân từ: Mỗi học viên được tiếp nhận tại một chi nhánh; học viên dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh.

7. CHUONGTRINH (MaCT, TenCT, DoiTuong, MoTa)

Tân từ: Chương trình đào tạo (IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi) gồm nhiều khóa học.

8. KHOAHOC (MaKH, MaCT, TenKH, CapDo, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, DiemDauVaoToiThieu, MaKHTienQuyết, NoiDungXML, TrangThai)

Tân từ: Mỗi khóa học thuộc một chương trình, có cấp độ, số buổi, học phí, điều kiện đầu vào, có thể có một khóa tiên quyết.

9. THANHPHANDIEM (MaTP, MaKH, TenTP, TrongSo)

Tân từ: Mỗi khóa học có các cột điểm với trọng số, tổng trọng số bằng 100%.

10. LOPHOC (MaLop, TenLop, MaKH, MaCN, MaGV, MaPhong, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc, SiSoToiDa, HocPhi, TrangThai)

Tân từ: Mỗi lớp là một đợt mở của khóa học tại một chi nhánh, do một giáo viên phụ trách, học tại một phòng.

11. LICHHOC (MaLop, Thu, GioBatDau, GioKetThuc)

Tân từ: Mỗi lớp học vào một số thứ trong tuần, mỗi thứ có giờ bắt đầu - kết thúc (thực thể yếu của LOPHOC).

12. BUOIHOC (MaBuoi, MaLop, STT, NgayHoc, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong, MaGV, NoiDung, TrangThai)

Tân từ: Mỗi buổi học thuộc một lớp, có số thứ tự, ngày, giờ, phòng, giáo viên dạy thực tế và trạng thái.

13. KHUYENMAI (MaKM, TenKM, LoaiGiam, GiaTri, NgayBatDau, NgayKetThuc)

Tân từ: Mỗi khuyến mãi giảm theo phần trăm (tối đa 50%) hoặc số tiền, có thời gian hiệu lực.

14. GHIDANH (MaGD, MaHV, MaLop, NgayGhiDanh, HocPhiGoc, MaKM, SoTienGiam, /HocPhiPhaiDong, DaDong, TrangThai, DiemTongKet, KetQua, MaNVGhiDanh)

Tân từ: Mỗi lượt ghi danh là việc một học viên học một lớp, lưu học phí, khuyến mãi, số tiền đã đóng và kết quả.

15. PHIEUTHU (MaPT, MaGD, NgayThu, SoTien, HinhThuc, MaNVThu, NoiDung, TrangThai, LyDoHuy)

Tên từ: Mỗi phiếu thu ghi nhận một lần đóng tiền cho một lượt ghi danh do một nhân viên lập; chỉ được hủy, không được xóa.

16. DIEMDANH (MaBuoi, MaGD, TrangThai, GhiChu)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh được điểm danh tại các buổi học của lớp với một trạng thái.

17. DIEM (MaGD, MaTP, Diem, NgayNhap, NguoiNhap)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh có một điểm cho mỗi cột điểm của khóa học.

18. KIEMTRADAUVAO (MaKT, MaHV, NgayKiemTra, DiemNghe, DiemNoi, DiemDoc, DiemViet, /DiemTong, MaKHDeXuat, MaGVCham, GhiChu)

Tên từ: Mỗi bài kiểm tra đầu vào của học viên có điểm 4 kỹ năng, điểm tổng và khóa học được đề xuất.

19. CHUNGCHI (MaCC, MaGD, SoHieu, NgayCap, DiemTongKet, XepLoai)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh đạt yêu cầu được cấp tối đa một chứng nhận có số hiệu duy nhất.

20. BANGLUONG (MaBL, MaGV, Thang, Nam, SoBuoi, SoGio, DonGiaGio, Thuong, KhauTru, /TongLuong, NgayChot, TrangThai)

Tên từ: Mỗi giáo viên có tối đa một bảng lương cho mỗi tháng, tính từ số giờ đã dạy.

21. NHATKYHETHONG (MaNK, ThoiGian, NguoiThucHien, BangDuLieu, HanhDong, KhoaChinh, DuLieuCu, DuLieuMoi)

Tên từ: Mỗi dòng nhật ký ghi một thao tác thay đổi dữ liệu nhạy cảm (điểm, phiếu thu), chỉ được ghi thêm.

3.5. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu dưới đây được **trích xuất tự động từ CSDL đã cài đặt** (sys.columns, sys.check_constraints, sys.foreign_keys...) nên luôn khớp với script **01_tables.sql**. Quy ước đặt tên: bảng viết hoa không dấu, cột PascalCase; ràng buộc **PK_<BANG>**, **FK_<CON>_<CHA>**, **CK_<BANG>_<Cot>**, **UQ_...**, **DF_...**. Mã nghiệp vụ (HV00001, LH0001, GD000001...) được sinh bởi **SEQUENCE** trong ràng buộc DEFAULT.

Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng CHINHANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaCN	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã chi nhánh
TenCN	NVARCHAR(100)	Không		Tên chi nhánh
DiaChi	NVARCHAR(200)	Không		Địa chỉ
SoDienThoai	VARCHAR(15)		SoDienThoai: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
NgayThanhLap	DATE			Ngày thành lập
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Hoạt động' TrangThai ∈ {Hoạt động, Tạm ngưng}	Trạng thái

Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng PHONGHOC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhong	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã phòng học
MaCN	VARCHAR(10)	Không	FK → CHINHANH	Mã chỉ nhánh
TenPhong	NVARCHAR(50)	Không		Tên phòng
SucChua	INT	Không	$1 \leq \text{SucChua} \leq 100$	Sức chứa tối đa (người)
LoaiPhong	NVARCHAR(30)	Không	Mặc định: 'Lý thuyết' LoaiPhong ∈ {Lý thuyết, Phòng Lab, Đa năng}	Loại phòng
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Sẵn sàng' TrangThai ∈ {Sẵn sàng, Bảo trì}	Trạng thái

Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng NHANVIEN

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNV	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã nhân viên
HoTen	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
NgaySinh	DATE	Không		Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(5)	Không	GioiTinh ∈ {Nam, Nữ, Khác}	Giới tính
SoDienThoai	VARCHAR(15)	Không	SoDienThoai: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
DiaChi	NVARCHAR(200)			Địa chỉ
ChucVu	NVARCHAR(30)	Không	ChucVu ∈ {Quản lý, Giáo vụ, Kế toán, Tư vấn}	Chức vụ
MaCN	VARCHAR(10)	Không	FK → CHINHANH	Mã chỉ nhánh
NgayVaoLam	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày vào làm
LuongCoBan	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0 $\text{LuongCoBan} \geq 0$	Lương cơ bản (VNĐ/tháng)
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đang làm' TrangThai ∈ {Đang làm, Đã nghỉ}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng NHANVIEN: **CK_NHANVIEN_Tuoi:**
 $\text{dateadd}(\text{year}, 18, \text{NgaySinh}) \leq \text{NgayVaoLam}$.

Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng GIAOVIEN

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaGV	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã giáo viên

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
HoTen	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
NgaySinh	DATE	Không		Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(5)	Không	GioiTinh ∈ {Nam, Nữ, Khác}	Giới tính
QuocTich	NVARCHAR(50)	Không	Mặc định: 'Việt Nam'	Quốc tịch
SoDienThoai	VARCHAR(15)	Không	SoDienThoai: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)	Không	Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
TrinhDo	NVARCHAR(20)	Không	TrinhDo ∈ {Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ}	Trình độ học vấn
LoaiGV	NVARCHAR(20)	Không	LoaiGV ∈ {Việt Nam, Bản ngữ}	Giáo viên Việt Nam / bản ngữ
DonGiaGio	DECIMAL(12,0)	Không	DonGiaGio > 0	Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)
HoSoXML	XML			Hồ sơ năng lực dạng XML (chứng chỉ, kinh nghiệm, chuyên môn)
MaCN	VARCHAR(10)	Không	FK → CHINHANH	Mã chỉ nhánh
NgayVaoLam	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày vào làm
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đang dạy' TrangThai ∈ {Đang dạy, Tạm nghỉ, Đã nghỉ}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng GIAOVIEN: **CK_GIAOVIEN_BanNgu**:
LoaiGV='Việt Nam' OR QuocTich ≠ 'Việt Nam'.

Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng TAIKHOAN

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
TenDangNhap	NVARCHAR(50)	Không	PK	Tên đăng nhập = tên USER trong SQL Server
VaiTro	VARCHAR(20)	Không	VaiTro ∈ {QUANLY, GIAOVU, KETOAN, GIAOVIEN}	Vai trò trong ứng dụng
MaNV	VARCHAR(10)		FK → NHANVIEN	Mã nhân viên
MaGV	VARCHAR(10)		FK → GIAOVIEN	Mã giáo viên
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Hoạt động' TrangThai ∈ {Hoạt động, Đã khóa}	Trạng thái
NgayTao	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại	Thời điểm tạo
LanDangNhapCuoi	DATETIME			Lần đăng nhập gần nhất

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng TAIKHOAN: **CK_TAIKHOAN_DoiTuong**:
VaiTro='GIAOVIEN' AND MaGV IS NOT NULL AND MaNV IS NULL OR VaiTro ≠ 'GIAOVIEN' AND MaNV IS NOT NULL AND MaGV IS NULL.

Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng HOCVIEN

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã học viên

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
HoTen	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
NgaySinh	DATE	Không		Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR(5)	Không	GioiTinh ∈ {Nam, Nữ, Khác}	Giới tính
SoDienThoai	VARCHAR(15)		SoDienThoai: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
DiaChi	NVARCHAR(200)			Địa chỉ
NgheNghiep	NVARCHAR(50)			Nghề nghiệp
TenPhuHuynh	NVARCHAR(100)			Họ tên phụ huynh
SDTPhuHuynh	VARCHAR(15)		SDTPhuHuynh: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	SĐT phụ huynh
MaCN	VARCHAR(10)	Không	FK → CHINHANH	Mã chi nhánh
NgayDangKy	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày đăng ký hồ sơ
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Tiềm năng' TrangThai ∈ {Tiềm năng, Đang học, Bảo lưu, Ngừng học}	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(500)			Ghi chú

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng HOCVIEN: **CK_HOCVIEN_LienLac**: SoDienThoai IS NOT NULL OR SDTPhuHuynh IS NOT NULL; **CK_HOCVIEN_NgaySinh**: NgaySinh > '19300101' AND dateadd(year,4,NgaySinh) ≤ NgayDangKy; **CK_HOCVIEN_PhuHuynh**: dateadd(year,18,NgaySinh) ≤ NgayDangKy OR TenPhuHuynh IS NOT NULL AND SDTPhuHuynh IS NOT NULL.

Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng CHUONGTRINH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaCT	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã chương trình
TenCT	NVARCHAR(100)	Không		Tên chương trình
DoiTuong	NVARCHAR(100)			Đối tượng học viên
MoTa	NVARCHAR(500)			Mô tả

Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng KHOAHOC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKH	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã khóa học
MaCT	VARCHAR(10)	Không	FK → CHUONGTRINH	Mã chương trình
TenKH	NVARCHAR(100)	Không		Tên khóa học
CapDo	VARCHAR(2)	Không	CapDo ∈ {A1, A2, B1, B2, C1, C2}	Cấp độ theo khung CEFR
SoBuoi	INT	Không	1 ≤ SoBuoi ≤ 200	Số buổi
ThoiLuongBuoi	INT	Không	Mặc định: 90 30 ≤ ThoiLuongBuoi ≤ 240	Thời lượng mỗi buổi (phút)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
HocPhi	DECIMAL(12,0)	Không	HocPhi ≥ 0	Học phí (VNĐ)
DiemDauVaoToiThieu	DECIMAL(4,2)		$0 \leq \text{DiemDauVaoToiThieu} \leq 10$	Điểm kiểm tra đầu vào tối thiểu
MaKHTienQuyet	VARCHAR(10)		FK $\rightarrow$ KHOAHOC	Khóa học tiên quyết (tự tham chiếu)
NoiDungXML	XML			Đề cương khóa học - XML có kiểu (XSD)
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đang mở' TrangThai $\in \{\text{Đang mở, Ngừng mở}\}$	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng KHOAHOC: **CK_KHOAHOC_TienQuyet**: MaKHTienQuyet $\neq$ MaKH.

Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng THANHPHANDIEM

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTP	INT	Không	PK IDENTITY	Mã thành phần điểm
MaKH	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ KHOAHOC	Mã khóa học
TenTP	NVARCHAR(50)	Không		Tên cột điểm
TrongSo	DECIMAL(5,2)	Không	TrongSo > 0 AND TrongSo ≤ 100	Trọng số (%)

Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng LOPHOC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã lớp
TenLop	NVARCHAR(100)	Không		Tên lớp
MaKH	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ KHOAHOC	Mã khóa học
MaCN	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ CHINHANH	Mã chỉ nhánh
MaGV	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ GIAOVIEN	Mã giáo viên
MaPhong	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ PHONGHOC	Mã phòng học
NgayKhaiGiang	DATE	Không		Ngày khai giảng
NgayKetThuc	DATE			Ngày kết thúc (buổi cuối)
SiSoToiDa	INT	Không	Mặc định: 20 $1 \leq \text{SiSoToiDa} \leq 50$	Sĩ số tối đa
HocPhi	DECIMAL(12,0)	Không	HocPhi ≥ 0	Học phí (VNĐ)
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đang tuyển sinh' TrangThai $\in \{\text{Đang tuyển sinh, Đang học, Đã kết thúc, Đã hủy}\}$	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng LOPHOC: **CK_LOPHOC_Ngay**: NgayKetThuc IS NULL OR NgayKetThuc $\geq$ NgayKhaiGiang.

Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng LICHHOC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(10)	Không	PK FK → LOPHOC	Mã lớp
Thu	TINYINT	Không	PK $2 \leq Thu \leq 8$	Thứ trong tuần (2..7, 8 = Chủ nhật)
GioBatDau	TIME(0)	Không		Giờ bắt đầu
GioKetThuc	TIME(0)	Không		Giờ kết thúc

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng LICHHOC: **CK_LICHHOC_Gio**: GioKetThuc > GioBatDau AND GioBatDau ≥ '07:00' AND GioKetThuc ≤ '22:00'.

Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng BUOIHOC

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaBui	INT	Không	PK IDENTITY	Mã buổi học
MaLop	VARCHAR(10)	Không	FK → LOPHOC	Mã lớp
STT	INT	Không	STT ≥ 1	Buổi thứ
NgayHoc	DATE	Không		Ngày học
GioBatDau	TIME(0)	Không		Giờ bắt đầu
GioKetThuc	TIME(0)	Không		Giờ kết thúc
MaPhong	VARCHAR(10)	Không	FK → PHONGHOC	Mã phòng học
MaGV	VARCHAR(10)	Không	FK → GIAOVIEN	Mã giáo viên
NoiDung	NVARCHAR(200)			Nội dung
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Chưa dạy' TrangThai ∈ {Chưa dạy, Đã dạy, Hủy}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng BUOIHOC: **CK_BUOIHOC_Gio**: GioKetThuc > GioBatDau.

Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng KHUYENMAI

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKM	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã khuyến mãi
TenKM	NVARCHAR(100)	Không		Tên khuyến mãi
LoaiGiam	VARCHAR(10)	Không	LoaiGiam ∈ {PHANTRAM, SOTIEN}	Phần trăm / số tiền
GiaTri	DECIMAL(12,2)	Không		Giá trị giảm
NgayBatDau	DATE	Không		Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	DATE	Không		Ngày kết thúc (buổi cuối)

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng KHUYENMAI: **CK_KHUYENMAI_GiaTri**: GiaTri > 0 AND (LoaiGiam ≠ 'PHANTRAM' OR GiaTri ≤ 50); **CK_KHUYENMAI_Ngay**: NgayKetThuc ≥ NgayBatDau.

Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng GHIDANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaGD	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã lượt ghi danh
MaHV	VARCHAR(10)	Không	FK → HOCVIEN	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(10)	Không	FK → LOPHOC	Mã lớp
NgayGhiDanh	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày ghi danh
HocPhiGoc	DECIMAL(12,0)	Không	HocPhiGoc ≥ 0	Học phí của lớp tại thời điểm ghi danh
MaKM	VARCHAR(10)		FK → KHUYENMAI	Mã khuyến mãi
SoTienGiam	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Số tiền được giảm
HocPhiPhaiDong	DECIMAL(13,0)		Tính toán: HocPhiGoc - SoTienGiam	Học phí phải đóng (cột tính toán)
DaDong	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Tổng tiền đã đóng (dẫn xuất, trigger duy trì)
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đang học' TrangThai ∈ {Đang học, Bảo lưu, Đã nghỉ, Hoàn thành}	Trạng thái
DiemTongKet	DECIMAL(4,2)		0 ≤ DiemTongKet ≤ 10	Điểm tổng kết
KetQua	NVARCHAR(20)		KetQua ∈ {Đạt, Không đạt}	Kết quả cuối khóa
MaNVGhiDanh	VARCHAR(10)		FK → NHANVIEN	Nhân viên thực hiện ghi danh

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng GHIDANH: **CK_GHIDANH_DaDong**: DaDong ≥ 0 AND DaDong ≤ (HocPhiGoc - SoTienGiam); **CK_GHIDANH_SoTienGiam**: SoTienGiam ≥ 0 AND SoTienGiam ≤ HocPhiGoc.

Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng PHIEUTHU

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPT	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã phiếu thu
MaGD	VARCHAR(10)	Không	FK → GHIDANH	Mã lượt ghi danh
NgayThu	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại	Thời điểm thu
SoTien	DECIMAL(12,0)	Không	SoTien > 0	Số tiền thu
HinhThuc	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Tiền mặt' HinhThuc ∈ {Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ}	Hình thức thanh toán
MaNVThu	VARCHAR(10)	Không	FK → NHANVIEN	Nhân viên thu tiền
NoiDung	NVARCHAR(200)			Nội dung
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Hợp lệ' TrangThai ∈ {Hợp lệ, Đã hủy}	Trạng thái
LyDoHuy	NVARCHAR(200)			Lý do hủy phiếu

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PHIEUTHU: **CK_PHIEUTHU_LyDoHuy**:
 TrangThai='Hợp lệ' OR LyDoHuy IS NOT NULL.

Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng DIEMDANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaBui	INT	Không	PK FK → BUOIHOC	Mã buổi học
MaGD	VARCHAR(10)	Không	PK FK → GHIDANH	Mã lượt ghi danh
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Có mặt' TrangThai ∈ {Có mặt, Đi trễ, Vắng có phép, Vắng không phép}	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(200)			Ghi chú

Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng DIEM

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaGD	VARCHAR(10)	Không	PK FK → GHIDANH	Mã lượt ghi danh
MaTP	INT	Không	PK FK → THANHPHANDIEM	Mã thành phần điểm
Diem	DECIMAL(4,2)	Không	$0 \leq \text{Diem} \leq 10$	Điểm (thang 10)
NgayNhap	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại	Thời điểm nhập điểm
NguoiNhap	NVARCHAR(128)	Không	Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN)	Người nhập điểm

Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng KIEMTRADAUVAO

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKT	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã bài kiểm tra
MaHV	VARCHAR(10)	Không	FK → HOCVIEN	Mã học viên
NgayKiemTra	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày kiểm tra
DiemNghe	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Nghe
DiemNoi	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Nói
DiemDoc	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Đọc
DiemViet	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Viết
DiemTong	DECIMAL(4,2)		Tính toán: CONVERT(decimal(4,2),(((Diem Nghe+DiemNoi)+DiemDoc)+Die mViet)/4)	Điểm trung bình 4 kỹ năng (cột tính toán)
MaKHDeXuat	VARCHAR(10)		FK → KHOAHOC	Khóa học được đề xuất (trigger)
MaGVCham	VARCHAR(10)		FK → GIAOVIEN	Giáo viên chấm
GhiChu	NVARCHAR(200)			Ghi chú

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng KIEMTRADAUVAO: **CK_KIEMTRADAUVAO_Diem**: $DiemNghe \geq 0$ AND $DiemNghe \leq 10$ AND $(DiemNoi \geq 0$ AND $DiemNoi \leq 10)$ AND $(DiemDoc \geq 0$ AND $DiemDoc \leq 10)$ AND $(DiemViet \geq 0$ AND $DiemViet \leq 10)$.

Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng CHUNGCHI

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaCC	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã chứng nhận
MaGD	VARCHAR(10)	Không	FK → GHIDANH	Mã lượt ghi danh
SoHieu	VARCHAR(20)	Không		Số hiệu chứng nhận
NgayCap	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại	Ngày cấp
DiemTongKet	DECIMAL(4,2)	Không	$5 \leq DiemTongKet \leq 10$	Điểm tổng kết
XepLoai	NVARCHAR(20)	Không	$XepLoai \in \{\text{Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình}\}$	Xếp loại

Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng BANGLUONG

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaBL	INT	Không	PK IDENTITY	Mã bảng lương
MaGV	VARCHAR(10)	Không	FK → GIAOVIEN	Mã giáo viên
Thang	TINYINT	Không	$1 \leq Thang \leq 12$	Tháng
Nam	SMALLINT	Không	$Nam \geq 2020$	Năm
SoBuoi	INT	Không		Số buổi
SoGio	DECIMAL(6,2)	Không		Số giờ đã dạy
DonGiaGio	DECIMAL(12,0)	Không		Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)
Thuong	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Thưởng
KhauTru	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Khấu trừ
TongLuong	DECIMAL(16,0)		Tính toán: $(\text{CONVERT}(\text{decimal}(14,0), \text{SoGio}) * \text{DonGiaGio}) + \text{Thuong} - \text{KhauTru}$	Tổng lương (cột tính toán)
NgayChot	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại	Thời điểm chốt
TrangThai	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Đã chốt' $TrangThai \in \{\text{Đã chốt, Đã chi trả}\}$	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng BANGLUONG: **CK_BANGLUONG_SoLieu**: $SoBuoi \geq 0$ AND $SoGio \geq 0$ AND $Thuong \geq 0$ AND $KhauTru \geq 0$.

Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng NHATKYHETHONG

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNK	BIGINT	Không	PK IDENTITY	Mã nhật ký
ThoiGian	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại	Thời điểm thao tác
NgnoiThucHien	NVARCHAR(128)	Không	Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN)	Người thực hiện (ORIGINAL_LOGIN)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
BangDuLieu	NVARCHAR(50)	Không		Bảng bị tác động
HanhDong	VARCHAR(10)	Không	HanhDong ∈ {INSERT, UPDATE, DELETE}	INSERT / UPDATE / DELETE
KhoaChinh	NVARCHAR(100)	Không		Khóa của dòng bị tác động
DuLieuCu	XML			Dữ liệu trước khi thay đổi (XML)
DuLieuMoi	XML			Dữ liệu sau khi thay đổi (XML)

3.6. Chuẩn hóa lược đồ

Kiểm tra các dạng chuẩn dựa trên phụ thuộc hàm (PTH) của từng quan hệ:

- **1NF**: mọi thuộc tính đều nguyên tố. Các dữ liệu đa trị (lịch học nhiều buổi/tuần, cột điểm, điểm danh) đã được tách thành LICHHOC, THANHPHANDIEM, DIEMDANH. Riêng HoSoXML và NoiDungXML là kiểu XML được SQL Server xem như một giá trị; chỉ dùng để lưu/tra cứu hồ sơ, không tham gia khóa hay phép kết.
- **2NF**: các quan hệ có khóa ghép (LICHHOC, DIEMDANH, DIEM) không có thuộc tính nào phụ thuộc vào một phần khóa. Ví dụ DIEM: (MaGD, MaTP) → Diem; tên cột điểm TenTP phụ thuộc MaTP nên nằm ở THANHPHANDIEM chứ không ở DIEM.
- **3NF/BCNF**: không có phụ thuộc bắc cầu vào khóa. Ví dụ tên khóa học không lưu trong LOPHOC (LOPHOC → MaKH → TenKH), tên chi nhánh không lưu trong HOCVIEN. Mọi PTH có vế trái là siêu khóa (kể cả khóa dự tuyển như TenCN, (MaCN, TenPhong), (MaHV, MaLop), SoHieu) nên lược đồ đạt **BCNF**.

Một số thuộc tính **dư thừa có kiểm soát** được giữ lại vì lý do nghiệp vụ và hiệu năng, kèm cơ chế bảo đảm nhất quán:

Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát

Thuộc tính	Vì sao giữ lại	Cơ chế bảo đảm nhất quán
GHIDANH.DaDong	Truy vấn công nợ rất thường xuyên, tránh SUM trên PHIEUTHU mỗi lần	Trigger trg_PHIEUTHU_CapNhatDaDong + CHECK DaDong ≤ HocPhiPhaiDong
GHIDANH.HocPhiGoc	Học phí lớp có thể thay đổi sau này; lượt ghi danh phải giữ giá tại thời điểm đăng ký	Ghi nhận một lần trong usp_GhiDanh (dữ liệu lịch sử, không phải dư thừa)
HocPhiPhaiDong, DiemTong, TongLuong	Công thức cố định trong cùng dòng	Cột tính toán PERSISTED - DBMS tự tính
LOPHOC.MaCN	Lớp phải gán chi nhánh để phân mảnh dữ liệu theo chi nhánh (Chương 7)	Trigger trg_LOPHOC_KiemTraPhong: phòng phải cùng chi nhánh
GHIDANH.DiemTongKet, KetQua	Chốt kết quả cuối khóa, không đổi khi sửa trọng số về sau	Chỉ ghi bởi usp_LopHoc_XetKetQua; khóa sửa điểm sau khi lớp kết thúc

3.7. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) được phân loại theo bài giảng và cài đặt bằng công cụ phù hợp nhất: ràng buộc khai báo (CHECK, FK, UNIQUE) khi đủ khả năng diễn đạt, trigger khi ràng buộc liên quan nhiều dòng/nhiều bảng, thủ tục khi ràng buộc gắn với một thao tác nghiệp vụ.

Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Loại RBTV	Ví dụ trong đồ án	Cài đặt
Miền giá trị	$0 \leq \text{Diem} \leq 10$; $\text{SucChua} 1..100$; $\text{GioiTinh} \in \{\text{Nam, Nữ, Khác}\}$; SĐT 9-11 chữ số; $\text{CapDo} \in \{\text{A1..C2}\}$	CHECK (72 ràng buộc)
Liên thuộc tính một quan hệ	Dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; $\text{GioKetThuc} > \text{GioBatDau}$; giáo viên bản ngữ $\neq$ quốc tịch Việt Nam; $\text{SoTienGiam} \leq \text{HocPhiGoc}$; khuyến mãi % ≤ 50	CHECK nhiều cột
Liên bộ một quan hệ	Không trùng SĐT/email học viên; không trùng (MaHV, MaLop); mỗi GV một bảng lương/tháng; hai lớp không trùng phòng/giờ	UNIQUE, filtered unique index, trigger LICHHOC
Khóa chính, khóa ngoại	21 khóa chính, 32 khóa ngoại; xóa lan truyền LICHHOC, BUOIHOC, DIEMDANH	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
Liên thuộc tính nhiều quan hệ	Phòng của lớp cùng chi nhánh; $\text{SiSoToiDa} \leq \text{SucChua}$; cột điểm thuộc đúng khóa học; học viên điểm danh thuộc lớp của buổi	Trigger
Liên bộ nhiều quan hệ	$\text{DaDong} = \sum \text{PHIEUTHU}.\text{SoTien}$ hợp lệ; sĩ số $\leq \text{SiSoToiDa}$; chỉ cấp chứng nhận khi Đạt; $\sum \text{TrongSo}$ của khóa = 100%	Trigger, thủ tục + view kiểm tra
Do chu trình / nghiệp vụ thời gian	Ghi danh cần khóa tiên quyết hoặc điểm đầu vào; buổi đã dạy không được sửa; không sửa điểm khi lớp đã kết thúc	Thủ tục, trigger

3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng

Nội dung: $\forall g \in \text{GHIDANH}: g.\text{DaDong} = \sum \{p.\text{SoTien} \mid p \in \text{PHIEUTHU}, p.\text{MaGD} = g.\text{MaGD}, p.\text{TrangThai} = \text{'Hợp lệ'}\}$ và $g.\text{DaDong} \leq g.\text{HocPhiPhaiDong}$.

Bối cảnh: GHIDANH, PHIEUTHU. **Bảng tầm ảnh hưởng** (+: có thể vi phạm, -: không vi phạm):

Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
GHIDANH	- (DaDong mặc định 0)	- (có FK từ PHIEUTHU)	+ (DaDong, HocPhiGoc, SoTienGiam)
PHIEUTHU	+	+ (chặn bằng INSTEAD OF DELETE)	+ (SoTien, TrangThai, MaGD)

Cài đặt: trigger **trg_PHIEUTHU_CapNhatDaDong** (AFTER INSERT, UPDATE) tính lại DaDong cho mọi MaGD có trong **inserted** U **deleted** và ROLLBACK nếu vượt học phí; **trg_PHIEUTHU_KhongXoa** (INSTEAD OF DELETE) chặn xóa; CHECK **CK_GHIDANH_DaDong** chặn sửa trực tiếp sai lệch. Mã nguồn trình bày ở mục 4.6.

3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên

Nội dung: với hai lớp $l1 \neq l2$ đang tuyển sinh/đang học, có khoảng thời gian học giao nhau, nếu tồn tại hai dòng lịch cùng thứ có giờ chồng lấn thì $l1.MaPhong \neq l2.MaPhong$ và $l1.MaGV \neq l2.MaGV$.

Bảng 3.27. Bảng tâm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
LICHHOC	+	-	+ (Thu, GioBatDau, GioKetThuc)
LOPHOC	- (lớp mới chưa có lịch)	-	+ (MaPhong, MaGV, ngày, TrangThai)

Cài đặt: trigger `trg_LICHHOC_KiemTraTrungLich`; với học viên, thủ tục `usp_GhiDanh` kiểm tra học viên không học hai lớp trùng giờ. Trường hợp sửa LOPHOC được kiểm soát qua thủ tục nghiệp vụ (ứng dụng không cập nhật bảng trực tiếp).

3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100%

SQL Server không hỗ trợ ràng buộc trì hoãn (deferred constraint) như chuẩn SQL, nên nếu kiểm tra bằng trigger thì không thể thêm lần lượt từng cột điểm. Nhóm chọn cách: view `vw_KhoaHoc_TrongSoChuaHopLe` liệt kê khóa học sai trọng số và thủ tục `usp_LopHoc_XetKetQua` từ chối xét kết quả nếu khóa học còn trong view này - kiểm tra đúng tại thời điểm ràng buộc có ý nghĩa nghiệp vụ.

3.8. Mô hình XML trong CSDL

Theo Chương 2 của môn học (mô hình dữ liệu có cấu trúc và XML), hai loại dữ liệu bán cấu trúc được lưu bằng kiểu XML của SQL Server thay vì tách nhiều bảng:

- **Đề cương khóa học (KHOAHOC.NoiDungXML)** là XML có kiểu: ràng buộc bởi XML Schema Collection `xsc_DeCuongKhoaHoc` (giáo trình, mục tiêu, các Unit với số buổi và kỹ năng). SQL Server từ chối tải liệu sai cấu trúc.
- **Hồ sơ năng lực giáo viên (GIAOVIEN.HoSoXML)** là XML không kiểu: mỗi giáo viên có số lượng chứng chỉ, điểm, kinh nghiệm khác nhau; cấu trúc linh hoạt.
- **Nhật ký kiểm toán** lưu ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML (FOR XML PATH) để một bảng nhật ký dùng chung cho nhiều bảng.

XML Schema Collection - cấu trúc đề cương khóa học (01_tables.sql)

```
CREATE XML SCHEMA COLLECTION dbo.xsc_DeCuongKhoaHoc AS N'
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="DeCuong">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GiaoTrinh" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="TacGia" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="NamXB" type="xs:int" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MucTieu" type="xs:string"/>
<xs:element name="Unit" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TenUnit" type="xs:string"/>
            <xs:element name="KyNang" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="So" type="xs:int" use="required"/>
        <xs:attribute name="SoBuoai" type="xs:int" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>';
    
```

Ví dụ tài liệu XML đề cương khóa IE-55 (07_seed_data.sql)

```

<DeCuong>
  <GiaoTrinh TacGia="Cambridge University Press" NamXB="2023">Cambridge IELTS
  18</GiaoTrinh>
  <MucTieu>Đạt band 5.5 - 6.0, thành thạo chiến lược làm bài từng dạng câu
  hỏi</MucTieu>
  <Unit So="1" SoBuoai="6"><TenUnit>Listening Section 1-
  4</TenUnit><KyNang>Listening</KyNang></Unit>
  <Unit So="3" SoBuoai="6"><TenUnit>Writing Task 1: Biểu
  đồ</TenUnit><KyNang>Writing</KyNang></Unit>
  ...
</DeCuong>
    
```

Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML

Tiêu chí	Mô hình quan hệ (tách bảng)	Mô hình XML (cột XML)
Cấu trúc	Cố định, mọi dòng cùng cột	Linh hoạt, phân cấp, số phần tử thay đổi
Ràng buộc	PK, FK, CHECK mạnh	XSD kiểm tra cấu trúc/kiểu; không có FK tới phần tử XML
Truy vấn	SQL, phép kết, chỉ mục B-tree	XPath/XQuery (.value, .query, .nodes, .exist), XML index
Phù hợp	Dữ liệu giao dịch: ghi danh, phiếu thu, điểm	Hồ sơ, tài liệu mô tả, nhật ký, trao đổi dữ liệu
Trong đồ án	19 bảng nghiệp vụ	Đề cương, hồ sơ giáo viên, nhật ký, xuất/nhập học viên

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL

4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

CSDL được cài đặt bằng các script T-SQL đánh số, chạy tuần tự bằng SSMS hoặc tự động bằng `scripts/db_init.sh` (macOS/Linux, Docker) và `scripts/db_init.ps1` (Windows). Mọi script tương thích SQL Server 2012 trở lên (không dùng `CREATE OR ALTER`, `STRING_AGG`, `TRIM`, `JSON`).

Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL

File	Nội dung	Số đối tượng
00_create_database.sql	Bật contained database authentication, tạo CSDL CONTAINMENT = PARTIAL, collation Vietnamese_CI_AS, RECOVERY FULL	1 CSDL
01_tables.sql	SEQUENCE, XML Schema Collection, bảng, khóa, CHECK, UNIQUE, DEFAULT, chỉ mục	21 bảng, 8 sequence, 182 ràng buộc
02_functions.sql	Hàm scalar, inline TVF, multi-statement TVF	13 hàm
03_views.sql	View tổng hợp và view bảo mật cho giáo viên	13 view
04_procedures.sql	Thủ tục nghiệp vụ, báo cáo, XML, tài khoản, sao lưu	38 thủ tục
05_triggers.sql	Trigger ràng buộc và nhật ký kiểm toán	13 trigger
06_security.sql	Role, GRANT/DENY (mức đối tượng, mức cột)	4 role
07_seed_data.sql	Dữ liệu mẫu nạp qua thủ tục, ngày tháng tương đối theo ngày chạy	≈ 2.400 dòng
08 - 12_*.sql	Truy vấn minh họa, backup/restore, import/export, CSDL phân tán, kiểm thử	-

Tạo CSDL độc lập (contained database) với collation tiếng Việt - 00_create_database.sql

```
EXEC sp_configure 'contained database authentication', 1;
RECONFIGURE;
GO

-- 2. Xóa CSDL cũ (nếu có) để chạy lại từ đầu
IF DB_ID(N'QLTTTA') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE QLTTTA SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QLTTTA;
END
GO

-- 3. Tạo CSDL: chế độ độc lập một phần, collation tiếng Việt
-- (sắp xếp/so sánh đúng chữ có dấu: "Đỗ" đứng sau "Dương").
CREATE DATABASE QLTTTA
    CONTAINMENT = PARTIAL
    COLLATE Vietnamese_CI_AS;
GO

-- 4. Mô hình phục hồi FULL để sao lưu được cả transaction log
ALTER DATABASE QLTTTA SET RECOVERY FULL;
GO
```

Mã nghiệp vụ dễ đọc (HV00001, LH0001, GD000001) được sinh bằng **SEQUENCE** đặt trong ràng buộc DEFAULT - an toàn khi nhiều người thêm dữ liệu đồng thời, khác với cách tự tính MAX()+1 dễ bị trùng:

Sinh mã học viên bằng SEQUENCE trong DEFAULT - 01_tables.sql
<pre>CREATE SEQUENCE dbo.seq_HOCVIEN AS INT START WITH 1 INCREMENT BY 1; ... MaHV VARCHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT DF_HOCVIEN_MaHV DEFAULT ('HV' + RIGHT('0000' + CAST(NEXT VALUE FOR dbo.seq_HOCVIEN AS VARCHAR(10))), 5)),</pre>

Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng (sau khi chạy 07_seed_data.sql)

Bảng	SoDong
BANGLUONG	9
BUOIHOC	248
CHINHANH	2
CHUNGCHI	19
CHUONGTRINH	4
DIEM	138
DIEMDANH	1380
GHIDANH	84
GIAOVIEN	8
HOCVIEN	72
KHOAHOC	9
KHUYENMAI	3
KIEMTRADAUVAO	44
LICHHOC	24
LOPHOC	10
NHANVIEN	6
NHATKYHETHONG	234
PHIEUTHU	96
PHONGHOC	8
TAIKHOAN	9
THANHPHANDIEM	27

4.2. Truy vấn SQL

File **08_demo_queries.sql** gồm 10 truy vấn minh họa các kỹ thuật SQL của Chương 3 (môn học). Một số truy vấn tiêu biểu:

4.2.1. Gộp nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING)

Q2 - Chương trình có doanh thu trên 50 triệu
<pre>SELECT ct.TenCT, COUNT(DISTINCT gd.MaHV) AS SoHocVien, SUM(pt.SoTien) AS DoanhThu FROM dbo.PHIEUTHU pt JOIN dbo.GHIDANH gd ON gd.MaGD = pt.MaGD</pre>

```
JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = gd.MaLop
JOIN dbo.KHOAHOC k ON k.MaKH = l.MaKH
JOIN dbo.CHUONGTRINH ct ON ct.MaCT = k.MaCT
WHERE pt.TrangThai = N'Hợp lệ'
GROUP BY ct.TenCT
HAVING SUM(pt.SoTien) > 50000000
ORDER BY DoanhThu DESC;
```

Bảng 4.3. Kết quả Q2

TenCT	SoHocVien	DoanhThu
Luyện thi IELTS	25	214.964.000
Tiếng Anh giao tiếp	14	70.220.000
Tiếng Anh thiếu nhi	12	61.900.000
Luyện thi TOEIC	14	51.000.000

4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau

Tìm học viên đã học **tất cả** khóa IELTS đang có lớp hoạt động: không tồn tại khóa IELTS nào mà học viên chưa ghi danh.

Q4 - Phép chia

```
SELECT hv.MaHV, hv.HoTen
FROM dbo.HOCVIEN hv
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dbo.KHOAHOC k
    WHERE k.MaCT = 'IELTS' AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.LOPHOC l WHERE l.MaKH =
    k.MaKH AND l.TrangThai <> N'Dang tuyển sinh')
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.GHIDANH gd JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop =
    gd.MaLop
    WHERE gd.MaHV = hv.MaHV AND l.MaKH = k.MaKH));
```

4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp

Q5 - Top 3 học viên điểm cao nhất mỗi lớp đã kết thúc

```
WITH XepHang AS (
    SELECT gd.MaLop, hv.HoTen, gd.DiemTongKet,
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY gd.MaLop ORDER BY gd.DiemTongKet DESC) AS
    Hang
    FROM dbo.GHIDANH gd JOIN dbo.HOCVIEN hv ON hv.MaHV = gd.MaHV
    WHERE gd.DiemTongKet IS NOT NULL
)
SELECT MaLop, Hang, HoTen, DiemTongKet FROM XepHang WHERE Hang <= 3 ORDER BY MaLop,
Hang;
```

Bảng 4.4. Kết quả Q5

MaLop	Hang	HoTen	DiemTongKet
LH0001	1	Vũ Thảo Nguyên	8.73
LH0001	2	Trần Thị Bích Ngọc	8.07
LH0001	3	Phạm Minh Châu	7.81

MaLop	Hang	HoTen	DiemTongKet
LH0002	1	Phan Văn Lợi	9.43
LH0002	2	Mai Đức Thắng	9.09
LH0002	3	Trịnh Thu Trang	8.69

4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mỗi kết hợp tiên quyết

Q8 - Lộ trình khóa học từ IELTS 6.5 về khóa gốc

```
WITH LoTrinh AS (
    SELECT MaKH, TenKH, MaKHTienQuyet, 0 AS Cap FROM dbo.KHOAHOC WHERE MaKH = 'IE-65'
    UNION ALL
    SELECT k.MaKH, k.TenKH, k.MaKHTienQuyet, lt.Cap + 1
    FROM dbo.KHOAHOC k JOIN LoTrinh lt ON k.MaKH = lt.MaKHTienQuyet
)
SELECT Cap, MaKH, TenKH FROM LoTrinh ORDER BY Cap DESC;
```

Bảng 4.5. Kết quả Q8

Cap	MaKH	TenKH
2	IE-FND	IELTS Foundation
1	IE-55	IELTS 5.5 Intensive
0	IE-65	IELTS 6.5 Advanced

4.2.5. Xoay bảng (PIVOT)

Q7 - Số lượt ghi danh theo chương trình × chi nhánh

```
SELECT TenCT, ISNULL([CN01], 0) AS [Quận 1], ISNULL([CN02], 0) AS [Thủ Đức]
FROM (
    SELECT ct.TenCT, l.MaCN, gd.MaHV
    FROM dbo.GHIDANH gd
    JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = gd.MaLop
    JOIN dbo.KHOAHOC k ON k.MaKH = l.MaKH
    JOIN dbo.CHUONGTRINH ct ON ct.MaCT = k.MaCT
) src
PIVOT (COUNT(MaHV) FOR MaCN IN ([CN01], [CN02])) pv;
```

Bảng 4.6. Kết quả Q7

TenCT	Quan1	ThuDuc
Luyện thi IELTS	26	8
Luyện thi TOEIC	12	3
Tiếng Anh giao tiếp	4	19
Tiếng Anh thiếu nhi	12	0

4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML

SQL Server cung cấp các phương thức trên kiểu XML: **.value()** lấy một giá trị vô hướng, **.query()** trả về đoạn XML, **.exist()** kiểm tra điều kiện, **.nodes()** tách phần tử lặp

thành các dòng quan hệ, **.modify()** sửa XML (XML DML); biến SQL được đưa vào biểu thức XQuery bằng **sql:variable()**.

X3 - .exist(): giáo viên có IELTS từ 8.0

```
SELECT MaGV, HoTen,
       HoSoXML.value('(/HoSo/ChungChi[@Loai = "IELTS"]/@Diem)[1]', 'DECIMAL(3,1)')
AS IELTS
FROM dbo.GIAOVIEN
WHERE HoSoXML.exist('(/HoSo/ChungChi[@Loai = "IELTS" and @Diem >= 8.0])') = 1;
```

Bảng 4.7. Kết quả X3

MaGV	HoTen	IELTS
GV0002	Nguyễn Hoàng Anh	8.5
GV0003	Trần Thị Hoa	8.0
GV0008	Huỳnh Minh Thư	8.0

X4 - .nodes() + CROSS APPLY: tách mọi chứng chỉ thành bảng quan hệ

```
SELECT gv.MaGV, gv.HoTen,
       c.value('@Loai', 'NVARCHAR(30)') AS ChungChi,
       c.value('@Diem', 'DECIMAL(5,1)') AS Diem,
       c.value('@Nam', 'INT') AS Nam
FROM dbo.GIAOVIEN gv
CROSS APPLY gv.HoSoXML.nodes('/HoSo/ChungChi') AS T(c)
ORDER BY gv.MaGV, Nam;
```

Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu)

MaGV	HoTen	ChungChi	Diem	Nam
GV0001	John Smith	CELTA		2014
GV0001	John Smith	IELTS Examiner		2019
GV0002	Nguyễn Hoàng Anh	TESOL		2019
GV0002	Nguyễn Hoàng Anh	IELTS	8.5	2023
GV0003	Trần Thị Hoa	TESOL		2021
GV0003	Trần Thị Hoa	IELTS	8.0	2022
GV0004	Emily Johnson	TESOL		2017
GV0005	Lê Quốc Bảo	IELTS	7.5	2020

X5 - FLWOR: lọc, sắp xếp và dựng lại XML

```
SELECT MaKH,
       NoiDungXML.query('
           for $u in /DeCuong/Unit
           where $u/@SoBuoai >= 6
           order by $u/@SoBuoai descending
           return <Unit ma="{data($u/@So)}"
buoi="{data($u/@SoBuoai)}">{data($u/TenUnit)}</Unit>') AS UnitDai
FROM dbo.KHOAHOC WHERE NoiDungXML IS NOT NULL;
```

X6 - Kiểm tra nhất quán giữa XML và quan hệ: tổng số buổi các Unit = KHOAHOC.SoBuoi

```
SELECT MaKH, SoBuoi,
       NoiDungXML.value('sum(/DeCuong/Unit/@SoBuoi)', 'INT') AS
TongBuoiTrongDeCuong,
       CASE WHEN SoBuoi = NoiDungXML.value('sum(/DeCuong/Unit/@SoBuoi)', 'INT') THEN
N'Khớp' ELSE N'Lệch' END AS KiemTra
FROM dbo.KHOAHOC WHERE NoiDungXML IS NOT NULL;
```

Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khớp số buổi của khóa học

MaKH	SoBuoi	TongBuoiDeCuong
GT-A1	20	20
IE-55	30	30
IE-FND	24	24
KD-STA	32	32
TO-450	20	20

Thủ tục usp_KhoaHoc_TimTheoKyNang - XQuery với sql:variable

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_KhoaHoc_TimTheoKyNang
    @KyNang NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT k.MaKH, k.TenKH, k.CapDo,
           k.NoiDungXML.value('(/DeCuong/GiaoTrinh)[1]', 'NVARCHAR(200)') AS
GiaoTrinh,
           k.NoiDungXML.value('count(/DeCuong/Unit[KyNang =
sql:variable("@KyNang")])', 'INT') AS SoUnit
    FROM dbo.KHOAHOC k
    WHERE k.NoiDungXML.exist('/DeCuong/Unit[KyNang = sql:variable("@KyNang")]') = 1;
END;
```

Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp_KhoaHoc_TimTheoKyNang N'Speaking'

MaKH	TenKH	CapDo	GiaoTrinh	SoUnit
GT-A1	Giao tiếp Cơ bản	A1	English File Beginner	4
IE-55	IELTS 5.5 Intensive	B1	Cambridge IELTS 18	1
IE-FND	IELTS Foundation	A2	Complete IELTS Foundation	2
KD-STA	Kids Starters	A1	Fun for Starters	2

X7 - .modify(): thêm chứng chỉ vào hồ sơ giáo viên (XML DML)

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.GIAOVIEN
SET HoSoXML.modify('insert <ChungChi Loai="CELTA" Nam="2026"/> as last into
(/HoSo)[1]')
WHERE MaGV = 'GV0003';
SELECT HoSoXML FROM dbo.GIAOVIEN WHERE MaGV = 'GV0003';
ROLLBACK TRANSACTION;
```

4.4. Stored procedure

Toàn bộ thao tác ghi dữ liệu của ứng dụng đi qua **38 thủ tục** (tiền tố **usp_**; không dùng **sp_** vì SQL Server luôn tìm thủ tục **sp_** trong CSDL master trước). Cách làm này tập trung quy tắc nghiệp vụ tại CSDL, phân quyền bằng **GRANT EXECUTE** thay vì cấp quyền trên bảng, và giảm lưu lượng mạng.

Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng

Nhóm	Thủ tục	Kỹ thuật nổi bật
Học viên	usp_HocVien_Them, _CapNhat, _Xoa, _TimKiem, _ChiTiet	Tham số OUTPUT, OUTPUT INTO lấy mã mới, THROW lỗi nghiệp vụ
Lớp học	usp_LopHoc_Tao, usp_LichHoc_Them, usp_LopHoc_TaoBuoiHoc, _CapNhatTrangThai, usp_BuoiHoc_CapNhat	Vòng lặp WHILE sinh buổi học, giao dịch
Ghi danh	usp_GhiDanh, _ChuyenLop, _CapNhatTrangThai, _TheoLop	Giao dịch nhiều bước, kiểm tra điều kiện đầu vào và trùng lịch
Học phí	usp_PhiThu_Tao, _Huy, _InBienLai	Kết hợp trigger dẫn xuất, hủy mềm (soft delete)
Học vụ	usp_KiemTraDauVao_Them, usp_DiemDanh_Luu/_TheoBuoi, usp_Diem_Luu, usp_LopHoc_XetKetQua	Kiểm tra quyền theo người đăng nhập, CURSOR
Lương	usp_BangLuong_Chot	CURSOR trên truy vấn gom nhóm
Báo cáo	usp_ThongKe_TongQuan, usp_BaoCao_DoanhThu, usp_BaoCao_KetQuaLop	Truy vấn con vô hướng, gom nhóm
XML	usp_KhoaHoc_TimTheoKyNang, _DeCuong, usp_GiaoVien_TimTheoChungChi, usp_HocVien_XuatXML/_NhapXML	XQuery, FOR XML PATH, .nodes()
Bảo mật	usp_TaiKhoan_Tao, _Khoa, _DatLaiMatKhau, _DoiMatKhau, _GhiNhanDangNhap, _DanhSach, usp_SaoLuu	Dynamic SQL an toàn, EXECUTE AS OWNER, BACKUP

4.4.1. usp_GhiDanh - giao dịch ghi danh nhiều bước

Thủ tục kiểm tra lần lượt: học viên còn học, lớp tồn tại và đang nhận ghi danh, chưa ghi danh trùng, **đặt điều kiện đầu vào** (đã Đạt khóa tiên quyết HOẶC điểm kiểm tra gần nhất $\geq$ yêu cầu), **không trùng lịch** với lớp khác đang học, khuyến mãi còn hiệu lực; sau đó trong một giao dịch thêm GHIDANH và cập nhật trạng thái học viên. Số tối đa được trigger kiểm tra lại (phòng trường hợp hai người ghi danh đồng thời).

usp_GhiDanh (04_procedures.sql)

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_GhiDanh
    @MaHV      VARCHAR(10),
    @MaLop     VARCHAR(10),
    @MaKM      VARCHAR(10) = NULL,
    @NgayGhiDanh DATE = NULL,
    @MaNV      VARCHAR(10) = NULL,
    @MaGD      VARCHAR(10) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
```

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

```
DECLARE @MaKH VARCHAR(10), @HocPhi DECIMAL(12,0), @TrangThaiLop NVARCHAR(20),
        @TienQuyet VARCHAR(10), @DiemToiThieu DECIMAL(4,2), @Giam DECIMAL(12,0),
        @BatDau DATE, @KetThuc DATE, @Msg NVARCHAR(2048);

SET @NgayGhiDanh = ISNULL(@NgayGhiDanh, CAST(GETDATE() AS DATE));
SET @MaNV = COALESCE(@MaNV, dbo.fn_MaNVHienTai());

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HOCVIEN WHERE MaHV = @MaHV AND TrangThai <> N'Ngừng học')
    THROW 50020, N'Học viên không tồn tại hoặc đã ngừng học.', 1;

SELECT @MaKH = l.MaKH, @HocPhi = l.HocPhi, @TrangThaiLop = l.TrangThai,
        @TienQuyet = k.MaKHTienQuyet, @DiemToiThieu = k.DiemDauVaoToiThieu,
        @BatDau = l.NgayKhaiGiang, @KetThuc = ISNULL(l.NgayKetThuc, DATEADD(MONTH, 6,
1.NgayKhaiGiang))
FROM dbo.LOPHOC l JOIN dbo.KHOAHOC k ON k.MaKH = l.MaKH
WHERE l.MaLop = @MaLop;

IF @MaKH IS NULL
    THROW 50012, N'Không tìm thấy lớp học.', 1;
IF @TrangThaiLop NOT IN (N'Đang tuyển sinh', N'Đang học')
    THROW 50021, N'Lớp không còn nhận ghi danh.', 1;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.GHIDANH WHERE MaHV = @MaHV AND MaLop = @MaLop)
    THROW 50022, N'Học viên đã ghi danh lớp này.', 1;

-- Điều kiện đầu vào
IF (@TienQuyet IS NOT NULL OR @DiemToiThieu IS NOT NULL)
    AND NOT EXISTS ( -- đã đạt khóa tiên quyết
        SELECT 1 FROM dbo.GHIDANH gd JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = gd.MaLop
        WHERE gd.MaHV = @MaHV AND gd.KetQua = N'Đạt' AND l.MaKH = @TienQuyet)
    AND NOT EXISTS ( -- hoặc điểm kiểm tra đầu vào gần nhất đủ chuẩn
        SELECT 1 FROM (SELECT TOP (1) DiemTong FROM dbo.KIEMTRADAUVAO
            WHERE MaHV = @MaHV ORDER BY NgayKiemTra DESC, MaKT DESC) kt
        WHERE kt.DiemTong >= ISNULL(@DiemToiThieu, 0))
BEGIN
    SET @Msg = N'Học viên chưa đạt điều kiện đầu vào của khóa ' + @MaKH
        + N' (cần hoàn thành khóa tiên quyết hoặc điểm kiểm tra đầu vào >= '
        + ISNULL(CAST(@DiemToiThieu AS NVARCHAR(10)), N'0') + N').';
    THROW 50023, @Msg, 1;
END;

-- Không trùng lịch với lớp khác mà học viên đang học
IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.GHIDANH gd
    JOIN dbo.LOPHOC l2 ON l2.MaLop = gd.MaLop
    JOIN dbo.LICHHOC lh2 ON lh2.MaLop = l2.MaLop
    JOIN dbo.LICHHOC lh ON lh.MaLop = @MaLop AND lh.Thu = lh2.Thu
    WHERE gd.MaHV = @MaHV AND gd.TrangThai = N'Đang học'
    AND l2.TrangThai IN (N'Đang tuyển sinh', N'Đang học')
    AND lh.GioBatDau < lh2.GioKetThuc AND lh2.GioBatDau < lh.GioKetThuc
    AND l2.NgayKhaiGiang <= @KetThuc
    AND ISNULL(l2.NgayKetThuc, DATEADD(MONTH, 6, l2.NgayKhaiGiang)) >= @BatDau)
    THROW 50024, N'Lịch học của lớp bị trùng với một lớp khác học viên đang theo học.',
1;

SET @Giam = CASE WHEN @MaKM IS NULL THEN 0 ELSE dbo.fn_TinhSoTienGiam(@MaKM, @HocPhi,
@NgayGhiDanh) END;
IF @MaKM IS NOT NULL AND @Giam = 0
    THROW 50025, N'Mã khuyến mãi không tồn tại hoặc đã hết hạn.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
```

```

DECLARE @Moi TABLE (MaGD VARCHAR(10));
INSERT INTO dbo.GHIDANH (MaHV, MaLop, NgayGhiDanh, HocPhiGoc, MaKM, SoTienGiam,
MaNVGhiDanh)
OUTPUT inserted.MaGD INTO @Moi
VALUES (@MaHV, @MaLop, @NgayGhiDanh, @HocPhi, @MaKM, @Giam, @MaNV);

UPDATE dbo.HOCVIEN SET TrangThai = N'Dang học'
WHERE MaHV = @MaHV AND TrangThai IN (N'Tiêm năng', N'Bảo lưu');

COMMIT TRANSACTION;
SELECT @MaGD = MaGD FROM @Moi;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;

```

4.4.2. usp_LopHoc_TaoBuoiHoc - sinh lịch buổi học tự động

usp_LopHoc_TaoBuoiHoc (04_procedures.sql)

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_LopHoc_TaoBuoiHoc
    @MaLop VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @SoBuoi INT, @Ngay DATE, @MaGV VARCHAR(10), @MaPhong VARCHAR(10),
            @STT INT = 0, @GioBD TIME(0), @GioKT TIME(0), @NgayCuoi DATE;

    SELECT @SoBuoi = k.SoBuoi, @Ngay = l.NgayKhaiGiang, @MaGV = l.MaGV, @MaPhong = l.MaPhong
    FROM dbo.LOPHOC l JOIN dbo.KHOAHOC k ON k.MaKH = l.MaKH
    WHERE l.MaLop = @MaLop;

    IF @SoBuoi IS NULL
        THROW 50012, N'Không tìm thấy lớp học.', 1;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.LICHHOC WHERE MaLop = @MaLop)
        THROW 50013, N'Lớp chưa có lịch học trong tuần.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.BUOIHOC WHERE MaLop = @MaLop AND TrangThai <> N'Chưa dạy')
        THROW 50014, N'Lớp đã có buổi đã dạy/đã hủy, không thể sinh lại lịch.', 1;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        DELETE FROM dbo.BUOIHOC WHERE MaLop = @MaLop;

        WHILE @STT < @SoBuoi
        BEGIN
            SELECT @GioBD = GioBatDau, @GioKT = GioKetThuc
            FROM dbo.LICHHOC
            WHERE MaLop = @MaLop AND Thu = dbo.fn_ThuTrongTuan(@Ngay);

            IF @@ROWCOUNT = 1
            BEGIN
                SET @STT += 1;
                INSERT INTO dbo.BUOIHOC (MaLop, STT, NgayHoc, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong,
MaGV)
                VALUES (@MaLop, @STT, @Ngay, @GioBD, @GioKT, @MaPhong, @MaGV);
                SET @NgayCuoi = @Ngay;
            END;
        END;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

```

```

        SET @Ngày = DATEADD(DAY, 1, @Ngày);
    END;

    UPDATE dbo.LOPHOC SET NgayKetThuc = @NgàyCuoi WHERE MaLop = @MaLop;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT @STT AS SoBuoIDA Tao, @NgàyCuoi AS NgayKetThuc;
END;

```

Hàm **fn_ThuTrongTuan** tính thứ theo quy ước Việt Nam (2..7, Chủ nhật = 8) dựa trên mốc 01/01/1900 là thứ Hai, nên kết quả **không phụ thuộc** thiết lập **SET DATEFIRST** của máy chủ - điểm thường gây lỗi khi chuyển CSDL giữa máy cài tiếng Anh và tiếng Việt.

4.5. Function

Bảng 4.12. Danh mục hàm

Hàm	Loại	Mục đích
fn_ThuTrongTuan	Scalar, SCHEMABINDING	Thứ trong tuần không phụ thuộc DATEFIRST
fn_VaiTroHienTai, fn_MaGVHienTai, fn_MaNvHienTai	Scalar	Ánh xạ USER đang đăng nhập sang vai trò/hồ sơ
fn_SiSoHienTai	Scalar	Số học viên đang học của lớp
fn_TinhDiemTongKet	Scalar	$\Sigma(\text{Diem} \times \text{TrongSo})/100$, NULL nếu thiếu điểm
fn_XepLoai	Scalar, SCHEMABINDING	Xuất sắc / Giỏi / Khá / Trung bình / Không đạt
fn_TyLeChuyenCan	Scalar	% buổi có mặt trên số buổi đã dạy
fn_DeXuatKhoaHoc	Scalar	Khóa học phù hợp với điểm kiểm tra đầu vào
fn_TinhSoTienGiam	Scalar	Tiền giảm theo khuyến mãi tại một ngày
fn_LichDayGiaoVien	Inline table-valued	Lịch dạy của giáo viên trong khoảng ngày
fn_CongNoHocVien	Inline table-valued	Các khoản còn nợ của một học viên
fn_DoanhThuTheoThang	Multi-statement table-valued	Doanh thu đủ 12 tháng (tháng không phát sinh = 0)

fn_TinhDiemTongKet - hàm vô hướng

```

CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhDiemTongKet (@MaGD VARCHAR(10))
RETURNS DECIMAL(4,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @SoThanhPhan INT, @SoDaNhap INT, @Tong DECIMAL(9,4);

    SELECT @SoThanhPhan = COUNT(*)

```

```

FROM dbo.GHIDANH gd
JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = gd.MaLop
JOIN dbo.THANHPHANDIEM tp ON tp.MaKH = l.MaKH
WHERE gd.MaGD = @MaGD;

SELECT @SoDaNhap = COUNT(*), @Tong = SUM(d.Diem * tp.TrongSo) / 100
FROM dbo.DIEM d
JOIN dbo.THANHPHANDIEM tp ON tp.MaTP = d.MaTP
WHERE d.MaGD = @MaGD;

IF @SoThanhPhan = 0 OR @SoDaNhap < @SoThanhPhan RETURN NULL;
RETURN CAST(ROUND(@Tong, 2) AS DECIMAL(4,2));
END;

```

fn_DoanhThuTheoThang - hàm trả về bảng nhiều câu lệnh

```

CREATE FUNCTION dbo.fn_DoanhThuTheoThang (@Nam INT, @MaCN VARCHAR(10) = NULL)
RETURNS @KetQua TABLE (
    Thang TINYINT PRIMARY KEY,
    SoPhieu INT NOT NULL,
    DoanhThu DECIMAL(14,0) NOT NULL
)
AS
BEGIN
    DECLARE @Thang TINYINT = 1;
    WHILE @Thang <= 12
    BEGIN
        INSERT INTO @KetQua (Thang, SoPhieu, DoanhThu) VALUES (@Thang, 0, 0);
        SET @Thang += 1;
    END;

    UPDATE kq
    SET SoPhieu = t.SoPhieu, DoanhThu = t.DoanhThu
    FROM @KetQua kq
    JOIN (
        SELECT MONTH(pt.NgayThu) AS Thang, COUNT(*) AS SoPhieu, SUM(pt.SoTien) AS
        DoanhThu
        FROM dbo.PHIEUTHU pt
        JOIN dbo.GHIDANH gd ON gd.MaGD = pt.MaGD
        JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = gd.MaLop
        WHERE YEAR(pt.NgayThu) = @Nam AND pt.TrangThai = N'Hợp lệ'
        AND (@MaCN IS NULL OR l.MaCN = @MaCN)
        GROUP BY MONTH(pt.NgayThu)
    ) t ON t.Thang = kq.Thang;

    RETURN;
END;

```

Bảng 4.13. Kết quả fn_DoanhThuTheoThang (tháng 3 - 10 năm hiện tại)

Thang	SoPhieu	DoanhThu
3	0	0
4	12	63.375.000
5	14	44.785.000
6	1	1.710.000
7	25	139.350.000

Thang	SoPhieu	DoanhThu
8	27	99.150.000
9	12	44.714.000
10	5	5.000.000

Inline TVF (một câu SELECT) được bộ tối ưu mở rộng như view có tham số nên hiệu năng tốt; **multi-statement TVF** cần khi phải xử lý nhiều bước (ở đây: tạo trước 12 dòng tháng rồi cập nhật số liệu) nhưng bộ tối ưu không ước lượng được số dòng, nên chỉ dùng cho tập kết quả nhỏ.

4.6. Trigger

Bảng 4.14. Danh mục trigger

Trigger	Bảng / sự kiện	Ràng buộc / mục đích
trg_LOPHOC_KiemTraPhong	LOPHOC / AFTER INS, UPD	Phòng cùng chi nhánh, sĩ số tối đa $\leq$ sức chứa
trg_LICHHOC_KiemTraTrungLich	LICHHOC / AFTER INS, UPD	Không trùng phòng, giáo viên
trg_GHIDANH_KiemTraSiSo	GHIDANH / AFTER INS, UPD	Sĩ số $\leq$ SiSoToiDa
trg_PHIEUTHU_CapNhatDaDong	PHIEUTHU / AFTER INS, UPD	Duy trì DaDong, chặn thu vượt
trg_PHIEUTHU_KhongXoa	PHIEUTHU / INSTEAD OF DELETE	Chứng từ không được xóa
trg_DIEMDANH_KiemTraLop	DIEMDANH / AFTER INS, UPD	Học viên thuộc lớp của buổi học
trg_DIEM_KiemTraThanhPhan	DIEM / AFTER INS, UPD	Cột điểm thuộc khóa học của lớp
trg_DIEM_NhatKy	DIEM / AFTER INS, UPD, DEL	Nhật ký thay đổi điểm (XML cũ/mới)
trg_PHIEUTHU_NhatKy	PHIEUTHU / AFTER INS, UPD	Nhật ký lập/hủy phiếu thu
trg_NHATKY_KhongSua	NHATKYHETHONG / INSTEAD OF UPD, DEL	Nhật ký chỉ ghi thêm
trg_KIEMTRADAUVAO_DeXuat	KIEMTRADAUVAO / AFTER INS, UPD	Tự đề xuất khóa học
trg_CHUNGCHI_KiemTraKetQua	CHUNGCHI / AFTER INS, UPD	Chỉ cấp cho học viên Đạt
trg_BUOIHOCH_KhongSuaDaDay	BUOIHOCH / AFTER UPD	Không sửa thời gian/phòng/GV của buổi đã dạy

Mọi trigger được viết theo **tập hợp**: bảng ảo **inserted/deleted** có thể chứa nhiều dòng (ví dụ nạp dữ liệu mẫu chèn hàng trăm phiếu thu trong một câu lệnh), nên không dùng biến vô hướng kiểu **SELECT @x = MaGD FROM inserted** vốn chỉ xử lý được một dòng.

trg_PHIEUTHU_CapNhatDaDong - duy trì thuộc tính dẫn xuất

```
CREATE TRIGGER dbo.trg_PHIEUTHU_CapNhatDaDong
ON dbo.PHIEUTHU
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
```

```

SET NOCOUNT ON;

IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.GHIDANH gd
    JOIN (SELECT MaGD, SUM(SoTien) AS Tong FROM dbo.PHIEUTHU
        WHERE TrangThai = N'Hợp lệ' AND MaGD IN (SELECT MaGD FROM inserted
UNION SELECT MaGD FROM deleted)
        GROUP BY MaGD) t ON t.MaGD = gd.MaGD
    WHERE t.Tong > gd.HocPhiPhaiDong)
BEGIN
    RAISERROR (N'Số tiền thu vượt quá học phí còn nợ của học viên.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END;

UPDATE gd
SET DaDong = ISNULL((SELECT SUM(pt.SoTien) FROM dbo.PHIEUTHU pt
    WHERE pt.MaGD = gd.MaGD AND pt.TrangThai = N'Hợp lệ'), 0)
FROM dbo.GHIDANH gd
WHERE gd.MaGD IN (SELECT MaGD FROM inserted UNION SELECT MaGD FROM deleted);
END;

```

trg_LICHHOC_KiemTraTrungLich - ràng buộc liên bộ

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_LICHHOC_KiemTraTrungLich
ON dbo.LICHHOC
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400);

    SELECT TOP (1) @Msg = N'Trùng lịch với lớp ' + l2.MaLop + N' ('
        + CASE WHEN l1.MaPhong = l2.MaPhong THEN N'cùng phòng ' + l1.MaPhong ELSE
N'cùng giáo viên ' + l1.MaGV END
        + N').'
    FROM inserted i
    JOIN dbo.LOPHOC l1 ON l1.MaLop = i.MaLop
    JOIN dbo.LICHHOC lh ON lh.Thu = i.Thu AND lh.MaLop <> i.MaLop
        AND lh.GioBatDau < i.GioKetThuc AND i.GioBatDau <
lh.GioKetThuc
    JOIN dbo.LOPHOC l2 ON l2.MaLop = lh.MaLop
    WHERE l2.TrangThai IN (N'Đang tuyển sinh', N'Đang học')
        AND (l1.MaPhong = l2.MaPhong OR l1.MaGV = l2.MaGV)
        AND l2.NgayKhaiGiang <= ISNULL(l1.NgayKetThuc, DATEADD(MONTH, 6,
l1.NgayKhaiGiang))
        AND l1.NgayKhaiGiang <= ISNULL(l2.NgayKetThuc, DATEADD(MONTH, 6,
l2.NgayKhaiGiang));

    IF @Msg IS NOT NULL
    BEGIN
        RAISERROR (@Msg, 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END;
END;

```

trg_DIEM_NhatKy - nhật ký kiểm toán dạng XML

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_DIEM_NhatKy
ON dbo.DIEM
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO dbo.NHATKYHETHONG (BangDuLieu, HanhDong, KhoaChinh, DuLieuCu,
    DuLieuMoi)
    SELECT N'DIEM',
        CASE WHEN i.MaGD IS NOT NULL AND d.MaGD IS NOT NULL THEN 'UPDATE'
            WHEN i.MaGD IS NOT NULL THEN 'INSERT' ELSE 'DELETE' END,
        COALESCE(i.MaGD, d.MaGD) + N'/' + CAST(COALESCE(i.MaTP, d.MaTP) AS
    NVARCHAR(10)),
        (SELECT d.Diem, d.NguoiNhap FOR XML PATH('Diem'), TYPE),
        (SELECT i.Diem, i.NguoiNhap FOR XML PATH('Diem'), TYPE)
    FROM inserted i
    FULL OUTER JOIN deleted d ON d.MaGD = i.MaGD AND d.MaTP = i.MaTP
    WHERE i.MaGD IS NULL OR d.MaGD IS NULL OR i.Diem <> d.Diem;
END;

```

Trigger **INSTEAD OF** thay thế hoàn toàn thao tác gốc (dùng để cấm xóa phiếu thu, cấm sửa nhật ký), còn **AFTER** chạy sau khi thao tác đã thực hiện trong cùng giao dịch và có thể ROLLBACK nếu vi phạm. Bài giảng lưu ý tránh lạm dụng ROLLBACK trong trigger; nhóm chỉ dùng cho các ràng buộc không thể khai báo bằng CHECK/FK.

4.7. Cursor

Cursor duyệt từng dòng của một tập kết quả theo trình tự DECLARE → OPEN → FETCH NEXT → **WHILE @@FETCH_STATUS = 0** → CLOSE → DEALLOCATE. Nhóm dùng cursor **LOCAL FAST_FORWARD** (chỉ đọc, tiến một chiều - loại nhẹ nhất) ở hai nghiệp vụ có xử lý khác nhau cho từng dòng:

usp_LopHoc_XetKetQua - xét kết quả cuối khóa bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_LopHoc_XetKetQua
    @MaLop VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @MaKH VARCHAR(10), @MaGD VARCHAR(10), @Diem DECIMAL(4,2), @ChuyenCan
    DECIMAL(5,2),
        @KetQua NVARCHAR(20), @SoDat INT = 0, @SoKhongDat INT = 0, @SoThieuDiem INT = 0,
        @NgayCap DATE, @Msg NVARCHAR(2048);

    SELECT @MaKH = MaKH, @NgayCap = ISNULL(NgayKetThuc, CAST(GETDATE() AS DATE))
    FROM dbo.LOPHOC WHERE MaLop = @MaLop AND TrangThai IN (N'Đang học', N'Đã kết thúc');
    IF @MaKH IS NULL
        THROW 50043, N'Lớp không tồn tại hoặc chưa bắt đầu học.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.vw_KhoaHoc_TrongSoChuaHopLe WHERE MaKH = @MaKH)
        THROW 50044, N'Tổng trọng số các cột điểm của khóa học chưa bằng 100%.', 1;

    -- Kiểm tra trước: mọi học viên phải đủ điểm
    SELECT @SoThieuDiem = COUNT(*) FROM dbo.GHIDANH
    WHERE MaLop = @MaLop AND TrangThai IN (N'Đang học', N'Hoàn thành')

```

```

        AND dbo.fn_TinhDiemTongKet(MaGD) IS NULL;
    IF @SoThieuDiem > 0
    BEGIN
        SET @Msg = N'Còn ' + CAST(@SoThieuDiem AS NVARCHAR(10)) + N' học viên chưa nhập đủ
điểm.';
        THROW 50045, @Msg, 1;
    END;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        DECLARE cur_HocVien CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
            SELECT MaGD FROM dbo.GHIDANH
            WHERE MaLop = @MaLop AND TrangThai IN (N'Dang học', N'Hoàn thành')
            ORDER BY MaGD;

        OPEN cur_HocVien;
        FETCH NEXT FROM cur_HocVien INTO @MaGD;

        WHILE @@FETCH_STATUS = 0
        BEGIN
            SET @Diem = dbo.fn_TinhDiemTongKet(@MaGD);
            SET @ChuyenCan = ISNULL(dbo.fn_TyLeChuyenCan(@MaGD), 100);
            SET @KetQua = CASE WHEN @Diem >= 5 AND @ChuyenCan >= 80 THEN N'Dạt' ELSE N'Không
đạt' END;

            UPDATE dbo.GHIDANH
            SET DiemTongKet = @Diem, KetQua = @KetQua, TrangThai = N'Hoàn thành'
            WHERE MaGD = @MaGD;

            IF @KetQua = N'Dạt'
            BEGIN
                SET @SoDat += 1;
                IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CHUNGCHI WHERE MaGD = @MaGD)
                    INSERT INTO dbo.CHUNGCHI (MaGD, SoHieu, NgayCap, DiemTongKet, XepLoai)
                    VALUES (@MaGD, 'EC' + CONVERT(VARCHAR(4), YEAR(@NgayCap)) + '-' + @MaGD,
                        @NgayCap, @Diem, dbo.fn_XepLoai(@Diem));
            END
            ELSE
                SET @SoKhongDat += 1;

            FETCH NEXT FROM cur_HocVien INTO @MaGD;
        END;

        CLOSE cur_HocVien;
        DEALLOCATE cur_HocVien;

        UPDATE dbo.LOPHOC SET TrangThai = N'Dã kết thúc' WHERE MaLop = @MaLop;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;

    SELECT @SoDat AS SoDat, @SoKhongDat AS SoKhongDat;
END;

```

Bảng 4.15. Kết quả xét lớp LH0001 (IELTS Foundation K01) sau khi chạy thủ tục

MaHV	HoTen	DiemTongKet	XepLoai	TyLeChuyenCan	KetQua
HV00006	Vũ Thảo Nguyên	8.73	Giỏi	95.83	Đạt
HV00002	Trần Thị Bích Ngọc	8.07	Giỏi	95.83	Đạt
HV00004	Phạm Minh Châu	7.81	Khá	95.83	Đạt
HV00001	Nguyễn Văn An	7.71	Khá	95.83	Đạt
HV00005	Hoàng Gia Huy	7.49	Khá	66.67	Không đạt
HV00003	Lê Hoàng Phúc	7.43	Khá	100.00	Đạt
HV00009	Đỗ Thành Đạt	7.27	Khá	95.83	Đạt
HV00008	Bùi Ngọc Ánh	6.91	Khá	95.83	Đạt
HV00007	Đặng Quốc Khánh	6.59	Khá	95.83	Đạt
HV00010	Ngô Khánh Linh	6.23	Trung bình	95.83	Đạt
HV00012	Lý Mỹ Duyên	6.07	Trung bình	95.83	Đạt
HV00011	Dương Tuấn Kiệt	4.51	Không đạt	91.67	Không đạt

Hai học viên Không đạt minh họa đúng hai điều kiện: một học viên điểm tổng kết dưới 5, một học viên đủ điểm nhưng chuyên cần dưới 80%. Học viên Đạt được cấp chứng nhận số hiệu **EC<năm>-<MaGD>** ngay trong vòng lặp.

usp_BangLuong_Chot - chốt lương tháng bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_BangLuong_Chot
    @Thang TINYINT,
    @Nam SMALLINT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @MaGV VARCHAR(10), @DonGia DECIMAL(12,0), @SoBuoi INT, @SoGio DECIMAL(6,2),
            @Thuong DECIMAL(12,0), @SoGV INT = 0;

    IF DATEFROMPARTS(@Nam, @Thang, 1) > CAST(GETDATE() AS DATE)
        THROW 50050, N'Không thể chốt lương cho tháng trong tương lai.', 1;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        DECLARE cur_GiaoVien CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
            SELECT gv.MaGV, gv.DonGiaGio, COUNT(b.MaBuoi),
                   CAST(SUM(DATEDIFF(MINUTE, b.GioBatDau, b.GioKetThuc)) / 60.0 AS
DECIMAL(6,2))
            FROM dbo.GIAOVIEN gv
            JOIN dbo.BUOIHOCT b ON b.MaGV = gv.MaGV
            WHERE b.TrangThai = N'Đã dạy' AND MONTH(b.NgayHoc) = @Thang AND YEAR(b.NgayHoc) =
@Nam
            GROUP BY gv.MaGV, gv.DonGiaGio;

        OPEN cur_GiaoVien;
        FETCH NEXT FROM cur_GiaoVien INTO @MaGV, @DonGia, @SoBuoi, @SoGio;

        WHILE @@FETCH_STATUS = 0
            BEGIN
                SET @Thuong = CASE WHEN @SoBuoi >= 20 THEN 500000 ELSE 0 END;
            
```

```

        IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.BANGLUONG WHERE MaGV = @MaGV AND Thang = @Thang AND
Nam = @Nam)
            UPDATE dbo.BANGLUONG
            SET SoBui = @SoBui, SoGio = @SoGio, DonGiaGio = @DonGia, Thuong = @Thuong,
            NgayChot = GETDATE()
            WHERE MaGV = @MaGV AND Thang = @Thang AND Nam = @Nam AND TrangThai = N'Đã
chốt';
        ELSE
            INSERT INTO dbo.BANGLUONG (MaGV, Thang, Nam, SoBui, SoGio, DonGiaGio,
            Thuong)
            VALUES (@MaGV, @Thang, @Nam, @SoBui, @SoGio, @DonGia, @Thuong);

        SET @SoGV += 1;
        FETCH NEXT FROM cur_GiaoVien INTO @MaGV, @DonGia, @SoBui, @SoGio;
    END;

    CLOSE cur_GiaoVien;
    DEALLOCATE cur_GiaoVien;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT bl.MaGV, gv.HoTen, bl.SoBui, bl.Sogio, bl.DonGiaGio, bl.Thuong, bl.KhauTru,
bl.TongLuong, bl.TrangThai
FROM dbo.BANGLUONG bl JOIN dbo.GIAOVIEN gv ON gv.MaGV = bl.MaGV
WHERE bl.Thang = @Thang AND bl.Nam = @Nam
ORDER BY gv.HoTen;
END;

```

Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu)

Nam	Thang	HoTen	SoBui	SoGio	DonGiaGio	Thuong	TongLuong
2026	9	John Smith	13	26.00	450.000	0	11.700.000
2026	9	Emily Johnson	8	12.00	420.000	0	5.040.000
2026	9	Huỳnh Minh Thư	8	16.00	280.000	0	4.480.000
2026	9	Lê Quốc Bảo	9	13.50	260.000	0	3.510.000
2026	9	Phạm Ngọc Diệp	8	12.00	220.000	0	2.640.000
2026	8	John Smith	13	26.00	450.000	0	11.700.000

Nhận xét: hai nghiệp vụ trên có thể viết bằng câu lệnh tập hợp (UPDATE ... FROM, INSERT ... SELECT) và sẽ nhanh hơn với dữ liệu lớn. Nhóm chọn cursor vì logic mỗi học viên gồm nhiều bước có điều kiện (cập nhật kết quả, quyết định cấp chứng nhận) và số dòng nhỏ (một lớp ≤ 50 học viên, một tháng $\leq$ vài chục giáo viên), đồng thời minh họa đúng nội dung Cursor của Chương 3.

4.8. Giao dịch và xử lý lỗi

- **SET XACT_ABORT ON:** khi có lỗi thời gian chạy, SQL Server tự hủy toàn bộ giao dịch, tránh trạng thái dở dang.

- **BEGIN TRY ... BEGIN TRANSACTION ... COMMIT ... END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK; THROW; END CATCH:** khuôn mẫu chung cho mọi thủ tục nhiều bước (ghi danh, chuyển lớp, sinh buổi học, xét kết quả, chốt lương).
- Lỗi nghiệp vụ dùng **THROW 5xxxx, N'thông báo tiếng Việt', 1** (SQL Server 2012+). Ứng dụng nhận nguyên văn thông báo và hiển thị cho người dùng; lỗi hệ thống (vi phạm CHECK, thiếu quyền, sai mật khẩu) được ứng dụng dịch sang tiếng Việt.
- Trong trigger dùng **RAISERROR ... + ROLLBACK TRANSACTION** theo đúng mẫu bài giảng.

4.9. Kiểm thử ràng buộc và nghiệp vụ

Script **12_kiem_thu.sql** chạy 15 ca kiểm thử ràng buộc/nghiệp vụ, mỗi ca thực hiện trong giao dịch rồi ROLLBACK nên không làm thay đổi dữ liệu. Thông báo trong cột cuối là **kết quả thực tế** do SQL Server trả về:

Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử ràng buộc và nghiệp vụ (15/15 đạt)

Mã	Ca kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo của SQL Server
T01	Học viên dưới 18 tuổi thiếu thông tin phụ huynh	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_HOCVIEN_PhuHuynh". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.HOCVIEN".
T02	Số điện thoại sai định dạng (CHECK miền giá trị)	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_HOCVIEN_SoDienThoai". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.HOCVIEN", column 'SoDienThoai'.
T03	Ghi danh lặp lại cùng một lớp	Từ chối	Từ chối	Học viên đã ghi danh lớp này.
T04	Chưa đạt khóa tiên quyết / điểm đầu vào	Từ chối	Từ chối	Học viên chưa đạt điều kiện đầu vào của khóa IE-65 (cần hoàn thành khóa tiên quyết hoặc điểm kiểm tra đầu vào ≥ 6.50).
T05	Học viên học 2 lớp trùng lịch	Từ chối	Từ chối	Lịch học của lớp bị trùng với một lớp khác học viên đang theo học.
T06	Thu tiền vượt học phí còn nợ	Từ chối	Từ chối	Số tiền thu vượt quá học phí còn nợ của học viên.
T07	Xóa vật lý phiếu thu	Từ chối	Từ chối	Không được xóa phiếu thu. Hãy dùng chức năng Hủy phiếu thu.
T08	Hai lớp dùng chung phòng cùng giờ	Từ chối	Từ chối	Trùng lịch với lớp LH0004 (cùng phòng Q1-102).
T09	Phòng học khác chi nhánh với lớp	Từ chối	Từ chối	Phòng học phải thuộc cùng chi nhánh với lớp học.
T10	Điểm ngoài miền giá trị 0-10	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_DIEM_Diem". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.DIEM", column 'Diem'.
T11	Sửa nội dung nhật ký kiểm toán	Từ chối	Từ chối	Nhật ký hệ thống chỉ được ghi thêm, không được sửa hoặc xóa.
T12	Cấp chứng nhận cho học viên Không đạt	Từ chối	Từ chối	Chỉ cấp chứng nhận cho học viên có kết quả Đạt.
T13	Sửa thời gian buổi học đã dạy	Từ chối	Từ chối	Không được thay đổi thời gian, phòng, giáo viên của buổi đã dạy.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Mã	Cá kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo của SQL Server
T14	Chuyển lớp sang khóa học khác	Từ chối	Từ chối	Chỉ được chuyển sang lớp đang mở của cùng khóa học.
T15	Ghi danh hợp lệ có khuyến mãi	Thành công	Thành công	Mã GD000086, phải đóng 3,300,000 đ

CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU

5.1. Xác thực người dùng

SQL Server hỗ trợ hai cơ chế xác thực: **Windows Authentication** (dựa vào tài khoản hệ điều hành/domain) và **SQL Server Authentication** (tên đăng nhập + mật khẩu do SQL Server quản lý); chế độ **Mixed** cho phép cả hai. Theo bài giảng, mô hình truyền thống gồm hai cấp: **login** ở cấp máy chủ (**CREATE LOGIN**) và **user** ở cấp CSDL (**CREATE USER ... FOR LOGIN**).

Đồ án dùng **contained database user** (SQL Server 2012+): user có mật khẩu nằm ngay trong CSDL (**CREATE USER x WITH PASSWORD = ...**), CSDL được tạo với **CONTAINMENT = PARTIAL**. Ứng dụng đăng nhập bằng chính tài khoản này, nghĩa là **SQL Server trực tiếp xác thực** người dùng; mật khẩu được DBMS băm và lưu, bảng **TAIKHOAN** của ứng dụng chỉ giữ vai trò và liên kết hồ sơ, không chứa mật khẩu.

Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user

Tiêu chí	Login + User (truyền thống)	Contained user (đồ án chọn)
Nơi lưu thông tin đăng nhập	CSDL master (cấp máy chủ)	Trong chính CSDL QLTTTA
Backup CSDL sang máy khác	User bị mồ côi (orphaned), phải ánh xạ lại bằng ALTER USER ... WITH LOGIN	Restore xong đăng nhập được ngay
Quyền cần để tạo tài khoản	ALTER ANY LOGIN (cấp máy chủ)	ALTER ANY USER (cấp CSDL)
Azure SQL Database	CREATE LOGIN chỉ chạy trong master	Hỗ trợ đầy đủ
Chuỗi kết nối	Có thể không chỉ định CSDL	Bắt buộc chỉ định Database=QLTTTA

Tạo contained user và gán role an toàn bằng dynamic SQL - usp_TaiKhoan_Tao

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_TaiKhoan_Tao
    @TenDangNhap NVARCHAR(50),
    @MatKhai NVARCHAR(128),
    @VaiTro VARCHAR(20),
    @MaNV VARCHAR(10) = NULL,
    @MaGV VARCHAR(10) = NULL
WITH EXECUTE AS OWNER
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @Role SYSNAME, @Sql NVARCHAR(MAX);

    IF @TenDangNhap IS NULL OR @TenDangNhap LIKE N'%[^a-zA-Z0-9_.]%' OR LEN(@TenDangNhap) < 3
        THROW 50060, N'Tên đăng nhập chỉ gồm chữ không dấu, số, dấu chấm, gạch dưới (tối thiểu 3 ký tự).', 1;
    IF LEN(ISNULL(@MatKhai, N'')) < 8
        THROW 50061, N'Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.', 1;
    IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(@TenDangNhap) IS NOT NULL OR EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.TAIKHOAN
        WHERE TenDangNhap = @TenDangNhap)
        THROW 50062, N'Tên đăng nhập đã tồn tại.', 1;

    SET @Role = CASE @VaiTro WHEN 'QUANLY' THEN 'rl_QuanLy' WHEN 'GIAOVU' THEN 'rl_GiaoVu'
        WHEN 'KETOAN' THEN 'rl_KeToan' WHEN 'GIAOVIEN' THEN
        'rl_GiaoVien' END;
    IF @Role IS NULL
```

```

        THROW 50063, N'Vai trò không hợp lệ.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    INSERT INTO dbo.TAIKHOAN (TenDangNhap, VaiTro, MaNV, MaGV) VALUES (@TenDangNhap,
@VaiTro, @MaNV, @MaGV);

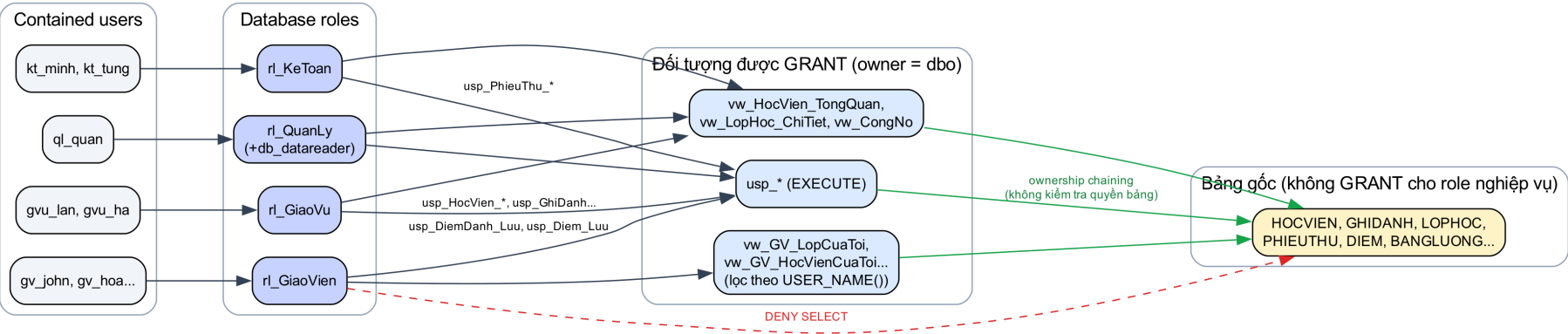
    SET @Sql = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@TenDangNhap)
              + N' WITH PASSWORD = N''' + REPLACE(@MatKhau, N''''', N''''''') + N''',
DEFAULT_SCHEMA = dbo; '
              + N' ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@Role) + N' ADD MEMBER ' +
QUOTENAME(@TenDangNhap) + N';';
    EXEC sys.sp_executesql @Sql;
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;

```

Thủ tục kiểm tra tên đăng nhập chỉ gồm [a-zA-Z0-9_.], dùng **QUOTENAME** cho định danh và nhân đôi dấu nháy trong mật khẩu để **chống SQL injection** trong dynamic SQL. **WITH EXECUTE AS OWNER** cho phép người quản lý chỉ cần quyền EXECUTE trên thủ tục mà không cần quyền ALTER ANY USER. Khóa tài khoản dùng **DENY CONNECT**, người dùng tự đổi mật khẩu bằng **ALTER USER ... WITH PASSWORD = ... OLD_PASSWORD = ...** (bắt buộc đúng mật khẩu cũ).

5.2. Phân quyền

Quyền được cấp cho **role** (rl_QuanLy, rl_GiaoVu, rl_KeToan, rl_GiaoVien), không cấp trực tiếp cho user. Nguyên tắc **đặc quyền tối thiểu**: role nghiệp vụ không có quyền trên bảng gốc, chỉ được **EXECUTE** thủ tục và **SELECT** view cần thiết. Cơ chế **ownership chaining** của SQL Server làm cho điều này khả thi: khi view/thủ tục và bảng cùng chủ sở hữu (dbo), SQL Server chỉ kiểm tra quyền trên view/thủ tục mà bỏ qua kiểm tra quyền trên bảng bên dưới - kể cả khi bảng bị **DENY**.



Hình 5.1. Mô hình phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng

Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role

Đối tượng	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên
Bảng gốc (SELECT)	✓ (db_datareader)	—	PHIEUTHU, BANGLUONG	DENY HOCVIEN, PHIEUTHU, BANGLUONG
GIAOVIEN (mức cột)	✓ tất cả	Không có DonGiaGio	MaGV, HoTen, DonGiaGio...	—
View học viên, lớp, công nợ	✓	✓	✓	—
View vw_GV_* (lớp của tôi)	—	—	—	✓ (lọc theo USER_NAME())
usp_HocVien_*, usp_GhiDanh, usp_LopHoc_*	✓	✓	Chỉ tìm kiếm; DENY usp_GhiDanh	—
usp_PhieuThu_*, usp_BangLuong_Chot	✓	DENY usp_PhieuThu_Ta o	✓	—
usp_DiemDanh_Luu, usp_Diem_Luu	✓	✓	DENY usp_Diem_Luu	✓ (chỉ lớp mình)
usp_TaiKhoan_Tao/_Khoa, usp_SaoLuu	✓	—	—	—
DELETE PHIEUTHU; UPDATE/DELETE NHATKYHETHONG	DENY	—	—	—

Trích 06_security.sql - GRANT/DENY cho role giáo viên và phân quyền mức cột

```

/* 6. GIÁO VIÊN: chỉ dữ liệu lớp mình dạy (qua view lọc theo người đăng nhập) */
GRANT SELECT ON dbo.vw_GV_LopCuaToi TO rl_GiaoVien;
GRANT SELECT ON dbo.vw_GV_HocVienCuaToi TO rl_GiaoVien;
GRANT SELECT ON dbo.vw_GV_LichDayCuaToi TO rl_GiaoVien;
GRANT SELECT ON dbo.vw_GV_DiemLopCuaToi TO rl_GiaoVien;
GRANT SELECT ON dbo.vw_GV_LuongCuaToi TO rl_GiaoVien;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_BuoiHoc_CapNhat TO rl_GiaoVien;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_DiemDanh_TheoBuoi TO rl_GiaoVien;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_DiemDanh_Luu TO rl_GiaoVien;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Diem_Luu TO rl_GiaoVien;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_KhoaHoc_DeCuong TO rl_GiaoVien;
-- Chặn tường minh dữ liệu nhạy cảm (DENY ưu tiên hơn GRANT)
DENY SELECT ON dbo.HOCVIEN TO rl_GiaoVien;
DENY SELECT ON dbo.PHIEUTHU TO rl_GiaoVien;
DENY SELECT ON dbo.BANGLUONG TO rl_GiaoVien;
GO

-- Phân quyền mức cột: giáo vụ không thấy đơn giá giờ dạy
GRANT SELECT ON dbo.GIAOVIEN (MaGV, HoTen, LoaiGV, QuocTich, TrinhDo, MaCN,
TrangThai) TO rl_GiaoVu;

```

DENY được ưu tiên hơn **GRANT** khi một user thuộc nhiều role; **REVOKE** chỉ thu hồi một GRANT/DENY đã cấp (trở về trạng thái chưa xác định). Vì vậy dữ liệu nhạy cảm như bảng lương được **DENY** tường minh cho giáo vụ, và ngay cả role Quản lý cũng bị **DENY DELETE** trên PHIEUTHU để bảo vệ chứng từ tài chính.

5.3. View bảo mật

Bài giảng dùng view để bảo đảm an toàn dữ liệu. Đồ án áp dụng view cho cả hai chiều:

- **Giới hạn dòng:** `vw_GV_LopCuaToi`, `vw_GV_HocVienCuaToi`, `vw_GV_LichDayCuaToi`, `vw_GV_DiemLopCuaToi`, `vw_GV_LuongCuaToi` lọc theo giáo viên đang đăng nhập (`USER_NAME()` → TAIKHOAN → MaGV).
- **Giới hạn cột:** `vw_GV_HocVienCuaToi` không chứa số điện thoại, email, học phí của học viên.

vw_GV_HocVienCuaToi - view lọc theo người đăng nhập

```
CREATE VIEW dbo.vw_GV_HocVienCuaToi
AS
SELECT gd.MaGD, l.MaLop, l.TenLop, hv.MaHV, hv.HoTen, hv.GioiTinh, gd.TrangThai,
       dbo.fn_TyLeChuyenCan(gd.MaGD) AS TyLeChuyenCan
FROM   dbo.GHIDANH gd
JOIN   dbo.HOCVIEN hv ON hv.MaHV = gd.MaHV
JOIN   dbo.LOPHOC l  ON l.MaLop = gd.MaLop
WHERE  l.MaGV = dbo.fn_MaGVHienTai();
```

Lưu ý kỹ thuật: trong contained database, `USER_NAME()` trả về giá trị theo collation của catalog (Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC), khác collation `Vietnamese_CI_AS` của cột `TenDangNhap`, gây lỗi 468 *collation conflict*. Nhóm khắc phục bằng `TenDangNhap = USER_NAME() COLLATE DATABASE_DEFAULT`. Dùng `USER_NAME()` (thay vì `ORIGINAL_LOGIN()`) còn giúp minh họa phân quyền trong SSMS bằng `EXECUTE AS USER = N'gv_john'`.

5.4. Nhật ký kiểm toán (audit)

Thao tác trên dữ liệu nhạy cảm (điểm số, phiếu thu) được trigger ghi vào NHATKYHETHONG: thời điểm, người thực hiện (`ORIGINAL_LOGIN()` - giữ đúng người thật kể cả khi đang giả lập quyền), bảng, hành động, khóa và **ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML**. Nhật ký được bảo vệ hai lớp: trigger INSTEAD OF UPDATE, DELETE và `DENY UPDATE, DELETE` cho cả role Quản lý.

Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu

Thời Gian	Người Thực Hiện	Bảng Dữ Liệu	Hành Động	Khoá Chính	Dữ Liệu Mới
2026-10-01 17:06	sa	PHIEUTHU	INSERT	PT000081	<PhieuThu><MaGD>GD000003</MaGD><SoTien>3250000</SoTien><HinhThuc>Chuyển khoản</HinhThuc><TrangThai>Hợp lệ</TrangThai></PhieuThu>
2026-10-01 17:06	sa	PHIEUTHU	INSERT	PT000082	<PhieuThu><MaGD>GD000006</MaGD><SoTien>3250000</SoTien><HinhThuc>Chuyển khoản</HinhThuc><TrangThai>Hợp lệ</TrangThai></PhieuThu>

ThoiGian	NgnoiThuc Hien	BangDuLieu	HanhDong	KhoaChinh	DuLieuMoi
2026-10-01 17:06	sa	PHIEUTHU	INSERT	PT000083	<PhieuThu><MaGD>GD000009</MaGD><SoTien>3250000</SoTien><HinhThuc>Chuyen khoan</HinhThuc><TrangThai>Hop le</TrangThai></PhieuThu>

5.5. Sao lưu và phục hồi

CSDL đặt chế độ phục hồi **FULL** để sao lưu được nhật ký giao dịch. Chiến lược đề xuất cho trung tâm:

Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu

Loại	Tần suất	Nội dung	Lệnh
Full	Chủ nhật 23:00	Toàn bộ CSDL	BACKUP DATABASE ... WITH CHECKSUM
Differential	Mỗi đêm 23:00	Các extent thay đổi kể từ bản Full gần nhất	BACKUP DATABASE ... WITH DIFFERENTIAL
Log	30 phút/lần (giờ làm việc)	Nhật ký giao dịch kể từ bản Log trước	BACKUP LOG ...

Với chiến lược này, lượng dữ liệu mất tối đa (RPO) là 30 phút; phục hồi theo chuỗi **Full gần nhất → Differential gần nhất → các bản Log sau đó**, các bước trung gian dùng **NORECOVERY**, bước cuối dùng **RECOVERY**.

Phục hồi chuỗi Full → Differential → Log sang CSDL mới (09_backup_restore.sql)

```
RESTORE DATABASE QLTTTA_KhoiPhuc FROM DISK = @Full
WITH MOVE N'QLTTTA' TO @Mdf, MOVE N'QLTTTA_log' TO @Ldf, NORECOVERY, REPLACE;

RESTORE DATABASE QLTTTA_KhoiPhuc FROM DISK = @Diff WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG QLTTTA_KhoiPhuc FROM DISK = @Log WITH RECOVERY;    -- RECOVERY: đưa CSDL về trạng thái dùng được
```

Bảng 5.5. Kết quả đối chiếu: bản phục hồi chứa cả dữ liệu phát sinh sau bản Full

CSDL	MaKM	GiaTri
QLTTTA	KM-DEMO	300000.00
QLTTTA_KhoiPhuc	KM-DEMO	300000.00

Dòng KM-DEMO được thêm sau bản Full và sửa giá trị trước bản Log; bản phục hồi có giá trị cuối cùng 300.000 chứng tỏ cả bản Differential và Log đã được áp dụng. Các contained user đi theo CSDL nên đăng nhập được ngay vào bản phục hồi. Trong ứng dụng, người quản lý sao lưu nhanh bằng thủ tục **usp_SaoLuu** (FULL/DIFF/LOG).

5.6. Nhập / xuất dữ liệu

Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu

Cách	Chiều	Hiện thực
FOR XML PATH	Xuất	usp_HocVien_XuatXML: danh sách học viên thành tài liệu XML có gốc DanhSachHocVien
XML + .nodes()	Nhập	usp_HocVien_NhapXML: tách XML thành dòng, bỏ qua dòng trùng SĐT/email, chạy trong giao dịch
BULK INSERT	Nhập	File CSV Unicode (UTF-16 LE, DATAFILETYPE = 'widechar') vào bảng tạm rồi kiểm tra
bcp / sqlcmd	Nhập, xuất	Dòng lệnh: bcp out/in định dạng Unicode, sqlcmd -s"," xuất CSV
SSMS Import/Export Wizard	Nhập, xuất	Excel, CSV, Access ↔ SQL Server (theo bài thực hành)
Ứng dụng Qt	Xuất	Mọi danh sách xuất được Excel (CSV UTF-8 có BOM) và báo cáo PDF

Khó khăn: SQL Server trên Linux/Docker không hỗ trợ tùy chọn **CODEPAGE = '65001'** của BULK INSERT nên file CSV UTF-8 bị lỗi font tiếng Việt. Nhóm chuyển sang file **UTF-16 LE** với **DATAFILETYPE = 'widechar'** - chạy đúng trên cả Windows và Linux, mọi phiên bản SQL Server.

5.7. Kiểm thử phân quyền

Các ca kiểm thử phân quyền trong **12_kiem_thu.sql** giả lập từng người dùng bằng **EXECUTE AS USER ... REVERT**. Thông báo là kết quả thực tế của SQL Server:

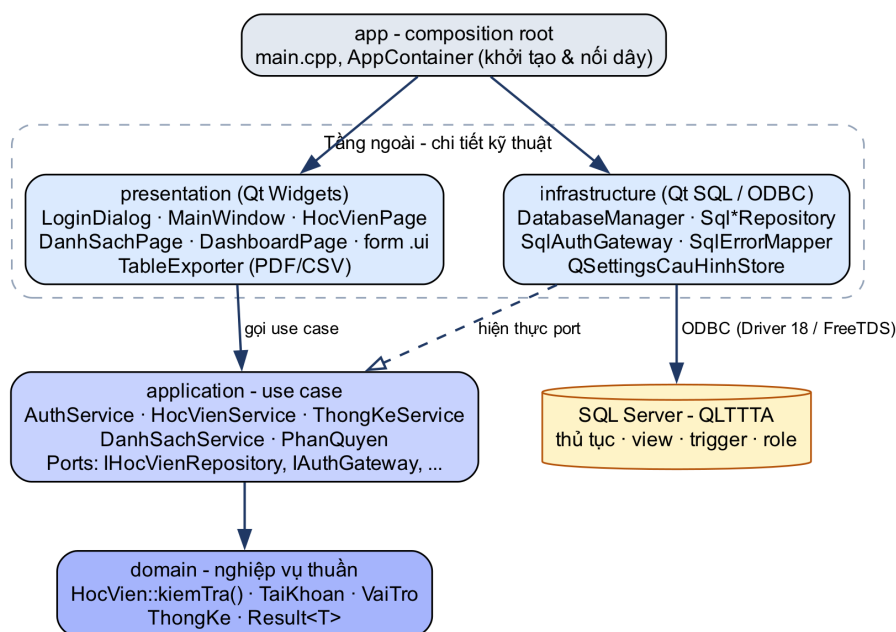
Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (10/10 đạt)

Mã	Cá kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
P01	Giáo viên SELECT bảng HOCVIEN	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'HOCVIEN', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P02	Giáo viên SELECT view lớp/học viên của mình	Thành công	Thành công	2 lớp, 14 học viên (chỉ lớp của GV0001)
P03	Giáo viên nhập điểm lớp của giáo viên khác	Từ chối	Từ chối	Bạn chỉ được nhập điểm lớp do mình phụ trách.
P04	Kế toán thực hiện ghi danh	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_GhiDanh', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P05	Kế toán SELECT cột GIAOVIEN.DonGiaGio	Thành công	Thành công	Đọc được đơn giá 450,000
P06	Giáo vụ SELECT cột GIAOVIEN.DonGiaGio	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the column 'DonGiaGio' of the object 'GIAOVIEN', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P07	Giáo vụ SELECT bảng BANGLUONG	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'BANGLUONG', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P08	Quản lý DELETE bảng PHIEUTHU	Từ chối	Từ chối	The DELETE permission was denied on the object 'PHIEUTHU', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P09	Giáo vụ tạo tài khoản đăng nhập	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_TaiKhoan_Tao', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P10	Quản lý tạo tài khoản (user + role)	Thành công	Thành công	Đã tạo contained user tuvan_mai thuộc rl_GiaoVu (đã hoàn tác)

CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA

6.1. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng desktop viết bằng **C++17 và Qt 6** (thống nhất ngôn ngữ C++ cả nhóm đã học), chạy trên Windows và macOS từ cùng một mã nguồn. Mã nguồn tổ chức theo **Clean Architecture**: các tầng bên trong (ng nghiệp vụ) không phụ thuộc tầng bên ngoài (giao diện, CSDL); chiều phụ thuộc được ép bằng cấu hình liên kết thư viện của CMake.



Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA

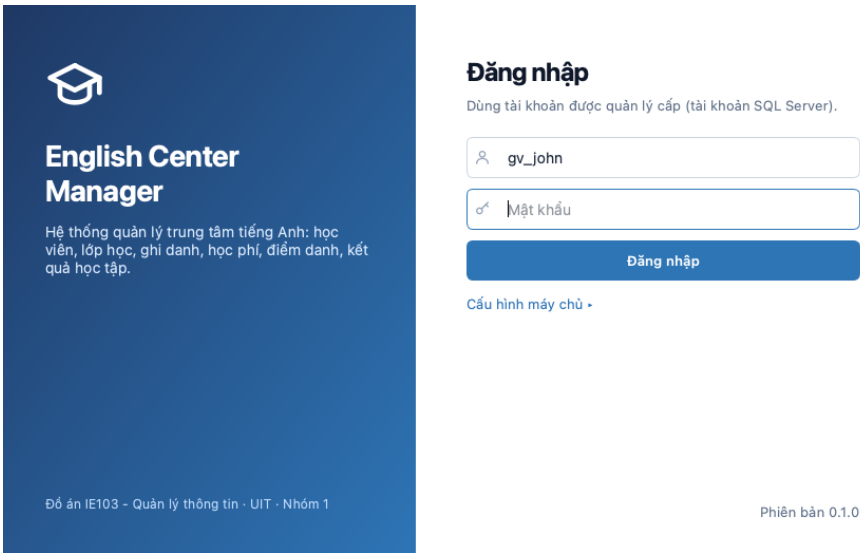
Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng

Tầng	Nội dung	Ví dụ
domain	Thực thể và quy tắc nghiệp vụ thuần, chỉ dùng Qt Core	HocVien::kiemTra() - dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; Result<T>
application	Use case + port (interface) mà tầng ngoài phải hiện thực; ma trận phân quyền menu	HocVienService, AuthService, PhanQuyen, IHocVienRepository
infrastructure	Kết nối ODBC, gọi thủ tục, ánh xạ lỗi SQL sang tiếng Việt, lưu cấu hình	DatabaseManager, SqlHocVienRepository, SqlErrorMapper
presentation	Giao diện Qt Widgets; không chứa câu lệnh SQL	LoginDialog, MainWindow, HocVienPage, form .ui
app	Composition root: khởi tạo đối tượng, nối các tầng	main.cpp, AppContainer

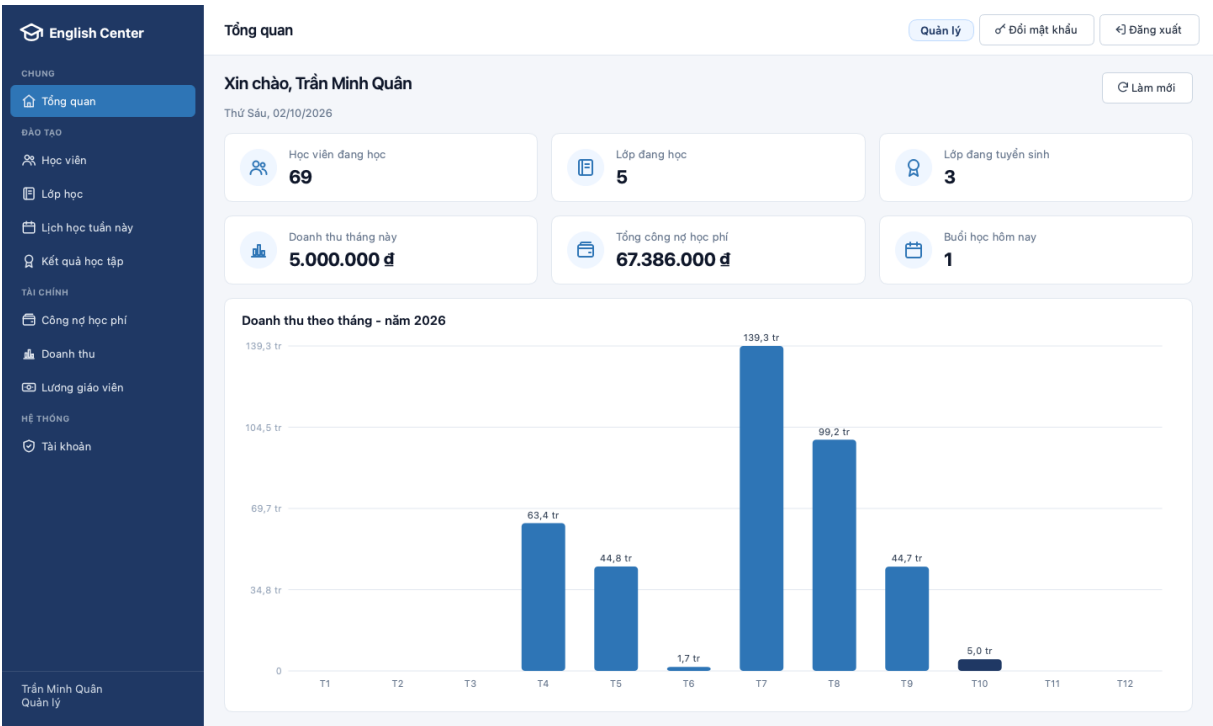
Lợi ích cụ thể: toàn bộ SQL nằm ở tầng infrastructure nên dễ đối chiếu với thủ tục trong CSDL; use case được **kiểm thử đơn vị bằng repository giả** (không cần SQL Server); nếu đổi hệ quản trị CSDL chỉ cần viết lại các lớp **Sql*Repository**. Quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra **hai lớp**: tại ứng dụng để phản hồi nhanh, và tại CSDL (CHECK/trigger/thủ tục) là nguồn sự thật cuối cùng.

6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò

Màn hình đăng nhập mở kết nối ODBC bằng chính tài khoản SQL Server của người dùng; ứng dụng tự thử lần lượt ODBC Driver 18 → 17 → driver “SQL Server” có sẵn của Windows (bản macOS kèm sẵn driver FreeTDS), nên chạy được trên máy chưa cài driver mới. Sau khi đăng nhập, menu bên trái được sinh theo vai trò (Chương 4 môn học - Menu).



Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn)



Hình 6.3. Trang Tổng quan của Quản lý: chỉ số chính và biểu đồ doanh thu theo tháng

Bảng 6.2. Menu theo vai trò

Vai trò	Menu hiển thị
Quản lý	Tổng quan, Học viên, Lớp học, Lịch học tuần này, Kết quả học tập, Công nợ, Doanh thu, Lương giáo viên, Tài khoản

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Vai trò	Menu hiển thị
Giáo vụ	Tổng quan, Học viên, Lớp học, Lịch học tuần này, Kết quả học tập, Công nợ
Kế toán	Tổng quan, Học viên (chỉ xem), Công nợ, Doanh thu, Lương giáo viên
Giáo viên	Lớp của tôi, Lịch dạy, Lương của tôi

English Center

GIẢNG DẠY

Lớp của tôi

Lịch dạy

Lương của tôi

John Smith
Giáo viên

Lịch dạy

Giáo viên

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

Ngày dạy	Bắt đầu	Kết thúc	Mã lớp	Tên lớp	Buổi	Phòng	Trạng thái
28/09/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	25	Phòng 201	Đã dạy
30/09/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	26	Phòng 201	Đã dạy
02/10/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	27	Phòng 201	Chưa dạy
05/10/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	28	Phòng 201	Chưa dạy
07/10/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	29	Phòng 201	Chưa dạy
09/10/2026	18:00	20:00	LH0003	IELTS 5.5 Intensive K01	30	Phòng 201	Chưa dạy
13/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	1	Phòng 201	Chưa dạy
15/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	2	Phòng 201	Chưa dạy
17/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	3	Phòng 201	Chưa dạy
20/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	4	Phòng 201	Chưa dạy
22/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	5	Phòng 201	Chưa dạy
24/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	6	Phòng 201	Chưa dạy
27/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	7	Phòng 201	Chưa dạy
29/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	8	Phòng 201	Chưa dạy
31/10/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	9	Phòng 201	Chưa dạy
03/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	10	Phòng 201	Chưa dạy
05/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	11	Phòng 201	Chưa dạy
07/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	12	Phòng 201	Chưa dạy
10/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	13	Phòng 201	Chưa dạy
12/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	14	Phòng 201	Chưa dạy
14/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	15	Phòng 201	Chưa dạy
17/11/2026	18:00	20:00	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	16	Phòng 201	Chưa dạy

36 dòng

Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của chính mình (dữ liệu từ view vw_GV_LichDayCuaToi)

6.3. Form nhập liệu

Form học viên được thiết kế bằng **Qt Designer** (file **HocVienFormDialog.ui**): ô điện thoại chỉ nhận chữ số, ngày sinh chọn bằng lịch, nhóm thông tin phụ huynh tự đổi thành bắt buộc khi học viên dưới 18 tuổi, lỗi hiển thị ngay trên form. Khi lưu, ứng dụng gọi **usp_HocVien_Them/usp_HocVien_CapNhat**; lỗi từ CSDL (trùng SĐT, vi phạm CHECK) được dịch sang tiếng Việt.

Trang 68/81

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

HV00010

Họ tên *

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh *

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Học sinh

Chi nhánh *

Chi nhánh Quận 1

Trạng thái

Đang học

Thông tin phụ huynh * (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 6.5. Form sửa thông tin học viên (thiết kế bằng Qt Designer)

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

HỆ THỐNG

Tài khoản

Trần Minh Quân

Quản lý

Học viên

Quản lýĐổi mật khẩuĐăng xuất

Q Tìm theo mã, họ tên, số điện thoại...

Tất cả chi nhánhTất cả trạng thái

+ ThêmSửaXóaExcelPDF

Mã HV	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Điện thoại	Phụ huynh	SĐT phụ huynh	Chi nhánh	Ngày đăng ký
HV00072	Lý Thị Kim Ngân	03/03/2011	Nữ		Lý Văn Quý	0911000072	Chi nhánh Quận 1	01/10/2026
HV00071	Dương Văn Khoa	01/01/2001	Nam	0901000071			Chi nhánh Thủ Đức	30/09/2026
HV00070	Ngô Bảo Châu	05/05/2007	Nữ	0901000070			Chi nhánh Thủ Đức	29/09/2026
HV00069	Đỗ Hữu Nghĩa	12/12/2006	Nam	0901000069			Chi nhánh Quận 1	29/09/2026
HV00068	Bùi Thị Hoa	20/10/1999	Nữ	0901000068			Chi nhánh Quận 1	28/09/2026
HV00067	Đặng Văn Toàn	08/08/1979	Nam	0901000067			Chi nhánh Quận 1	26/09/2026
HV00066	Vũ Thị Hồng Gấm	14/02/1987	Nữ	0901000066			Chi nhánh Quận 1	25/09/2026
HV00065	Hoàng Minh Đức	27/09/1993	Nam	0901000065			Chi nhánh Thủ Đức	26/09/2026
HV00064	Phạm Thị Thu Hà	18/06/1997	Nữ	0901000064			Chi nhánh Thủ Đức	24/09/2026
HV00063	Lê Quang Vinh	12/03/1995	Nam	0901000063			Chi nhánh Thủ Đức	23/09/2026
HV00062	Trần Mai Anh	30/11/2000	Nữ	0901000062			Chi nhánh Quận 1	27/09/2026
HV00061	Nguyễn Hải Đăng	20/05/1998	Nam	0901000061			Chi nhánh Quận 1	25/09/2026
HV00060	Kiều Minh Tuấn	29/07/2000	Nam	0901000060			Chi nhánh Thủ Đức	08/09/2026
HV00059	Võ Ngọc Bích	24/04/2004	Nữ	0901000059			Chi nhánh Thủ Đức	08/09/2026
HV00058	Quách Thành Danh	17/01/2001	Nam	0901000058			Chi nhánh Thủ Đức	07/09/2026
HV00057	Lâm Bảo Anh	05/12/2002	Nữ	0901000057			Chi nhánh Thủ Đức	07/09/2026
HV00056	Châu Gia Kiệt	01/10/2009	Nam	0901000056	Châu Văn Lộc	0911000056	Chi nhánh Thủ Đức	06/09/2026
HV00055	Tạ Thị Ngọc Mai	12/08/2003	Nữ	0901000055			Chi nhánh Thủ Đức	06/09/2026
HV00054	Hồ Minh Quân	26/06/2004	Nam	0901000054			Chi nhánh Thủ Đức	05/09/2026
HV00053	Mai Thanh Hương	15/03/2005	Nữ	0901000053			Chi nhánh Thủ Đức	05/09/2026
HV00052	Trịnh Quốc Bảo	19/09/1991	Nam	0901000052			Chi nhánh Thủ Đức	29/08/2026

72 học viên

Hình 6.6. Màn hình quản lý học viên: tìm kiếm, lọc, thêm/sửa/xóa, xuất Excel/PDF

6.4. Báo cáo

Bài giảng giới thiệu Crystal Report với các phần Report Header, Page Header, Details, Group, Page/Report Footer. Crystal Report chỉ chạy trên .NET/Windows nên không dùng được cho ứng dụng Qt đa nền tảng; nhóm hiện thực bộ xuất báo cáo PDF tương đương bằng **QTextDocument** + **QPdfWriter**:

Bảng 6.3. Đối chiếu cấu trúc báo cáo

Thành phần Crystal Report	Trong báo cáo PDF của QLTTTA
Report Header	Tên trung tâm, tiêu đề báo cáo, ngày lập, người lập
Page Header	Dòng tiêu đề cột lặp lại đầu mỗi trang
Details	Dữ liệu đã lọc/sắp xếp trên màn hình, định dạng tiền tệ và ngày theo kiểu Việt Nam
Report Footer	Dòng TỔNG CỘNG cho các cột tiền (đã đóng, còn nợ, doanh thu, lương), tổng số dòng
Page Footer	Số trang tự động
Nguồn dữ liệu / tham số	View và thủ tục báo cáo (usp_BaoCao_DoanhThu, usp_BaoCao_KetQuaLop...)

English Center

CHUNG
Tổng quan
ĐÀO TẠO
Học viên
TÀI CHÍNH
Công nợ học phí
Doanh thu
Lương giáo viên

Công nợ học phí

Kế toán
Đổi mật khẩu
Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...
Làm mới
Excel
Xuất báo cáo PDF

Mã GD	Mã HV	Họ tên	Liên lạc	Mã lớp	Tên lớp	Ngày ghi danh	Học phí	Đã đóng	Còn nợ
GD000056	HV00062	Trần Mai Anh	0901000062	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	01/10/2026	10.500.000 đ	0 đ	10.500.000
GD000055	HV00061	Nguyễn Hải Đăng	0901000061	LH0008	IELTS 6.5 Advanced K01	27/09/2026	10.500.000 đ	1.000.000 đ	9.500.000
GD000058	HV00064	Phạm Thị Thu Hà	0901000064	LH0009	TOEIC 750+ K01	28/09/2026	5.100.000 đ	0 đ	5.100.000
GD000059	HV00065	Hoàng Minh Đức	0901000065	LH0009	TOEIC 750+ K01	30/09/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.100.000
GD000057	HV00063	Lê Quang Vinh	0901000063	LH0009	TOEIC 750+ K01	28/09/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.100.000
GD000060	HV00066	Vũ Thị Hồng Gấm	0901000066	LH0010	Giao tiếp Cơ bản K02	27/09/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.800.000
GD000062	HV00068	Bùi Thị Hoa	0901000068	LH0010	Giao tiếp Cơ bản K02	26/09/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.800.000
GD000063	HV00069	Đỗ Hữu Nghĩa	0901000069	LH0010	Giao tiếp Cơ bản K02	30/09/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.800.000
GD000061	HV00067	Đặng Văn Toàn	0901000067	LH0010	Giao tiếp Cơ bản K02	30/09/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.800.000
GD000048	HV00054	Hồ Minh Quân	0901000054	LH0007	IELTS Foundation K02	06/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000
GD000051	HV00057	Lâm Bảo Anh	0901000057	LH0007	IELTS Foundation K02	06/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000
GD000054	HV00060	Kiểu Minh Tuấn	0901000060	LH0007	IELTS Foundation K02	08/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.762.000
GD000024	HV00028	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0901000028	LH0004	TOEIC 450+ K01	09/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.250.000
GD000027	HV00031	Đinh Công Danh	0901000031	LH0004	TOEIC 450+ K01	09/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.250.000
GD000081	HV00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	LH0006	Giao tiếp Trung cấp K01	31/08/2026	4.300.000 đ	2.150.000 đ	2.150.000
GD000084	HV00052	Trịnh Quốc Bảo	0901000052	LH0006	Giao tiếp Trung cấp K01	01/09/2026	4.300.000 đ	2.150.000 đ	2.150.000
GD000018	HV00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	26/05/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.900.000
GD000021	HV00021	Võ Hoài Nam	0901000021	LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	24/05/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.900.000

18 dòng
Tổng đã đóng: 25.889.000 đ
Tổng còn nợ: 67.386.000 đ

Hình 6.7. Màn hình công nợ học phí của Kế toán, có dòng tổng và nút xuất báo cáo PDF

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

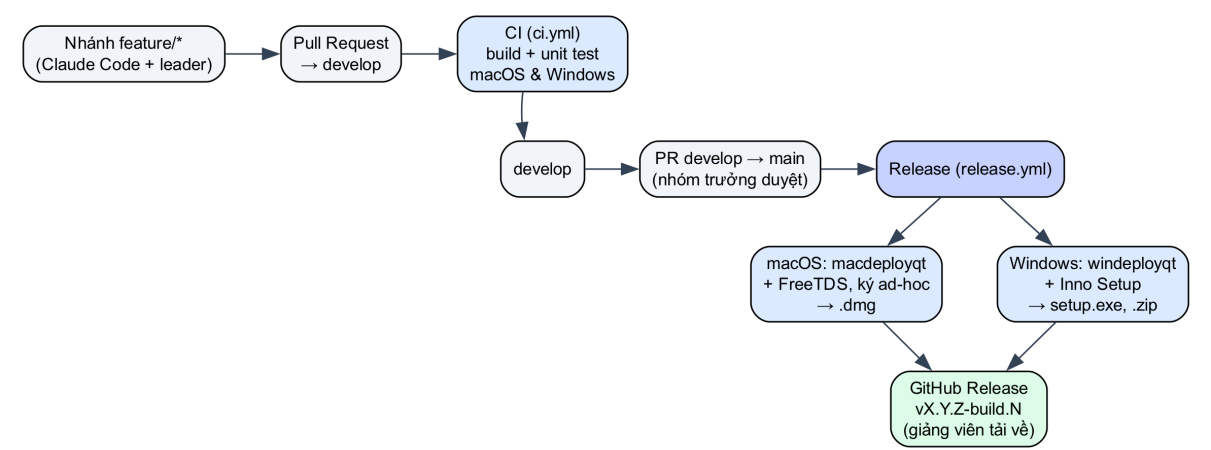
Mã lớp	Tên lớp	Mã HV	Họ tên	Điểm TK	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả	Trạng thái
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00008	Bùi Ngọc Ánh	6,91	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00011	Dương Tuấn Kiệt	4,51	Không đạt	91,67	Không đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00007	Đặng Quốc Khánh	6,59	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00009	Đỗ Thành Đạt	7,27	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00005	Hoàng Gia Huy	7,49	Khá	66,67	Không đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00003	Lê Hoàng Phúc	7,43	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00012	Lý Mỹ Duyên	6,07	Trung bình	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00010	Ngô Khánh Linh	6,23	Trung bình	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00001	Nguyễn Văn An	7,71	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00004	Phạm Minh Châu	7,81	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00002	Trần Thị Bích Ngọc	8,07	Giỏi	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0001	IELTS Foundation K01	HV00006	Vũ Thảo Nguyễn	8,73	Giỏi	95,83	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00018	Châu Ngọc Hân	8,11	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00016	Hồ Thị Thanh Tâm	6,73	Khá	95	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00022	Kiểu Diễm My	6,87	Khá	95	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00019	Lâm Chí Thanh	3,67	Không đạt	90	Không đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00015	Mai Đức Thắng	9,09	Xuất sắc	100	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00013	Phan Văn Lợi	9,43	Xuất sắc	90	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00020	Quách Bảo Trăn	7,03	Khá	95	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00017	Tạ Minh Nhật	7,79	Khá	95	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00014	Trịnh Thu Trang	8,69	Giỏi	90	Đạt	Hoàn thành
LH0002	Giao tiếp Cơ bản K01	HV00021	Vũ Hoài Nam	6,51	Khá	95	Đạt	Hoàn thành

84 dòng

Hình 6.8. Báo cáo kết quả học tập (điểm tổng kết, xếp loại, chuyên cần)

6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói

Nhóm dùng GitHub với hai nhánh chính **develop** và **main**. GitHub Actions tự động build và chạy unit test trên **macOS** và **Windows** cho mỗi Pull Request; khi merge vào **main**, quy trình Release tự đóng gói:



Hình 6.9. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài

Bảng 6.4. File cài đặt

Hệ điều hành	File cài	Cách đóng gói
Windows 10/11 x64	QLTTTA-x.y.z-windows-x64-setup.exe, ...-portable.zip	windeployqt (Qt + runtime MinGW + plugin ODBC), Inno Setup, cài không cần quyền admin
macOS 12+ (Apple Silicon)	QLTTTA-x.y.z-macos-arm64.dmg	macdeployqt, kèm FreeTDS + unixODBC + OpenSSL (đổi đường dẫn sang @loader_path), ký ad-hoc

Cùng các script `scripts/package-macos.sh` và `scripts/package-windows.ps1`, thành viên có thể tự tạo file cài trên máy cá nhân giống hệ CI. Chế độ `--check-connection` giúp kiểm tra kết nối/đăng nhập không cần giao diện.

6.6. Kiểm thử ứng dụng

- **Unit test** (Qt Test): kiểm tra quy tắc HocVien, ánh xạ vai trò, use case thêm học viên (dùng repository giả), đăng nhập/đổi mật khẩu, ma trận phân quyền, ánh xạ lỗi SQL và chuỗi kết nối ODBC - 3 bộ test, chạy tự động trên CI.
- **Kiểm thử end-to-end qua giao diện** (`tests/tst_e2e_gui.cpp`): chương trình gõ phím, bấm nút trên chính các màn hình với CSDL thật - đăng nhập sai bị từ chối; giáo vụ tìm kiếm, thêm học viên 10 tuổi (lần đầu thiếu phụ huynh bị báo lỗi, bổ sung thì lưu được) rồi xóa; giáo viên chỉ thấy 2 lớp của mình; kế toán không có nút thêm học viên, xem công nợ và xuất PDF/CSV; đổi mật khẩu nhập lại sai bị chặn. Kết quả: 5/5 kịch bản đạt, dữ liệu trở về nguyên trạng. Trên CI (không có SQL Server) bài kiểm thử tự bỏ qua.
- **Kiểm thử hiển thị**: công cụ `tools/qlttaa_screenshots` tự đăng nhập bằng 4 tài khoản demo, mở từng chức năng và chụp màn hình (hình trong chương này được tạo bằng công cụ đó).
- **Kiểm thử CSDL**: 25 ca trong `12_kiem_thu.sql` (Chương 4 và 5), tất cả đạt.

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN

7.1. CSDL hướng đối tượng

CSDL hướng đối tượng lưu trực tiếp đối tượng (định danh OID, thuộc tính phức hợp, tập hợp, kế thừa, phương thức). Chuyển mô hình quan hệ của QLTTTA sang mô hình hướng đối tượng theo các bước: (1) mỗi quan hệ thực thể thành một lớp; (2) khóa ngoại thành **tham chiếu** tới đối tượng; (3) quan hệ n-n và thực thể yếu thành thuộc tính kiểu **set**; (4) các lớp có thuộc tính chung gom thành **lớp cha**; (5) thủ tục/hàm thành **phương thức**.

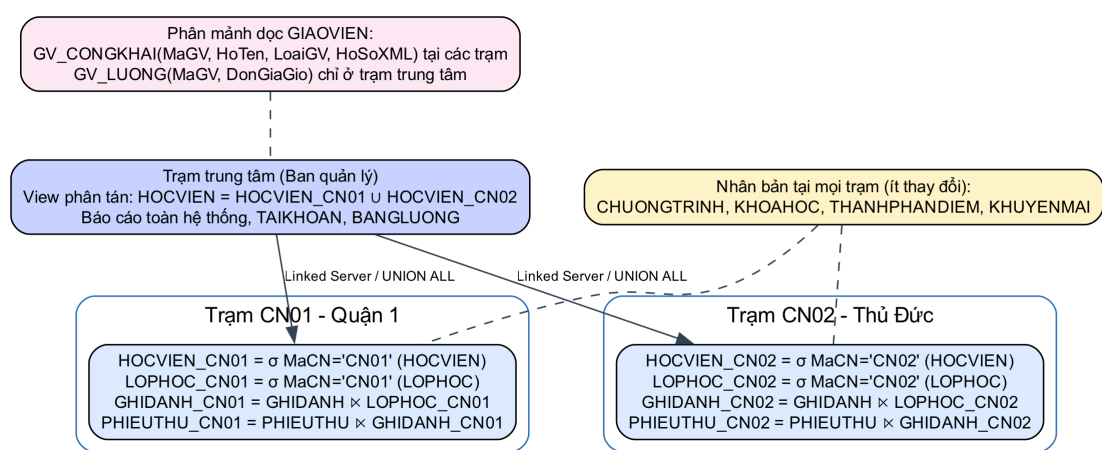
Định nghĩa lớp theo cú pháp ODL (rút gọn)

```
class Nguoi { attribute string hoTen; attribute date ngaySinh; attribute string soDienThoai;
              int tuoi(in date ngay); };
class HocVien extends Nguoi (extent HocViens key maHV) {
    attribute string maHV;
    attribute tuple(string ten, string sdt) phuHuynh;          -- thuộc tính phức
hợp
    relationship set<GhiDanh> cacLuotGhiDanh inverse GhiDanh::hocVien;
    money congNo(); };
class LopHoc (extent LopHocs key maLop) {
    attribute string maLop; attribute date ngayKhaiGiang;
    attribute set<tuple(short thu, time batDau, time ketThuc)> lichHoc;    -- thay
bảng LICHHOC
    relationship KhoaHoc khoaHoc inverse KhoaHoc::cacLop;
    relationship GiaoVien giaoVien inverse GiaoVien::cacLop;
    relationship set<GhiDanh> cacHocVien inverse GhiDanh::lop;
    void taoBuoaiHoc(); void xetKetQua(); };
class GhiDanh (extent GhiDanhhs key maGD) {
    attribute money hocPhiPhaiDong;
    attribute set<tuple(date ngay, money soTien, string hinhThuc)> phieuThu; --
nhúng phiếu thu
    relationship HocVien hocVien inverse HocVien::cacLuotGhiDanh;
    relationship LopHoc lop inverse LopHoc::cacHocVien;
    money daDong(); void thuHocPhi(in money soTien); };
```

Đánh giá: mô hình hướng đối tượng biểu diễn tự nhiên kế thừa NGUOI và các tập hợp (lich học, phiếu thu), phương thức gắn với dữ liệu, truy cập theo tham chiếu nhanh khi duyệt đồ thị đối tượng. Tuy nhiên hệ quản trị OODB ít phổ biến, thiếu công cụ báo cáo, khó truy vấn tổng hợp tùy ý (doanh thu theo tháng/chi nhánh) và khó đảm bảo ràng buộc liên đối tượng. Trong thực tế, nhóm áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp domain C++) và giữ CSDL quan hệ - đúng mô hình ORM phổ biến hiện nay.

7.2. CSDL phân tán

Trung tâm có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh chủ yếu thao tác dữ liệu của mình (học viên, lớp, thu tiền), còn ban quản lý cần số liệu toàn hệ thống. Đây là tình huống điển hình cho CSDL phân tán theo địa lý. Thiết kế đề xuất:



Hình 7.1. Thiết kế phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh

Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA

Kỹ thuật	Áp dụng	Lý do
Phân mảnh ngang chính	HOCVIEN_CN _i = σ MaCN = 'CN _i ' (HOCVIEN); LOPHOC_CN _i tương tự	Mỗi chi nhánh truy cập cục bộ học viên, lớp của mình
Phân mảnh ngang dẫn xuất	GHIDANH_CN _i = GHIDANH × LOPHOC_CN _i ; PHIEUTHU, DIEMDANH, DIEM theo GHIDANH	Giữ dữ liệu phụ thuộc cùng trạm với lớp để phép kết thực hiện cục bộ
Phân mảnh dọc	GIAOVIEN → GV_CONGKHAI (hồ sơ) và GV_LUONG (đơn giá)	Thông tin lương chỉ đặt ở trạm trung tâm (bảo mật)
Nhân bản	CHUONGTRINH, KHOAHOC, THANHPHANDIEM, KHUYENMAI ở mọi trạm	Ít thay đổi, đọc nhiều
Trong suốt phân tán	View UNION ALL (distributed partitioned view) tại trạm trung tâm	Ứng dụng báo cáo không cần biết dữ liệu nằm ở đâu

Tính đúng đắn của phân mảnh ngang HOCVIEN được kiểm chứng bằng script **11_distributed_demo.sql** (2 CSDL trên cùng máy chủ mô phỏng 2 trạm; triển khai thật dùng Linked Server):

Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết và tách biệt của phân mảnh

BangGoc	ManhCN01	ManhCN02	TaiThiet	TrungLap
72	47	25	72	0

- **Đầy đủ (completeness):** 47 + 25 = 72 dòng - mọi học viên thuộc một mảnh.
- **Tái thiết (reconstruction):** HOCVIEN = HOCVIEN_CN01 ∪ HOCVIEN_CN02 (view UNION ALL trả về 72 dòng).
- **Tách biệt (disjointness):** không MaHV nào thuộc cả hai mảnh (0 dòng trùng); ràng buộc CHECK (MaCN = 'CN_i') ở mỗi mảnh còn giúp bộ tối ưu chỉ quét đúng mảnh khi truy vấn có điều kiện MaCN.

View phân tán tại trạm trung tâm (11_distributed_demo.sql)
<pre>CREATE VIEW dbo.vw_HocVien_ToanHeThong AS</pre>

```
SELECT MaHV, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai, TrangThai, MaCN FROM
QLTTTA_CN01.dbo.HOCVIEN
UNION ALL
SELECT MaHV, HoTen, NgaySinh, SoDienThoai, TrangThai, MaCN FROM
QLTTTA_CN02.dbo.HOCVIEN;
```

Yêu cầu khi triển khai thật: giao dịch ghi danh/chuyển lớp giữa hai chi nhánh cần giao thức hai pha (2PC, MSDTC); danh mục nhân bản cần cơ chế đồng bộ (replication) một chiều từ trạm trung tâm; nếu mất kết nối, chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ.

7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL)

Mô hình quan hệ gặp hạn chế khi dữ liệu có cấu trúc thay đổi (hồ sơ giáo viên), khi cần đọc trọn một “tài liệu” gồm nhiều bảng (hồ sơ học tập của học viên phải kết 6 bảng) hoặc khi khối lượng ghi rất lớn (điểm danh hằng ngày của nhiều chi nhánh). Bảng sau đề xuất mô hình NoSQL phù hợp cho từng phần dữ liệu:

Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL

Mô hình	Hệ quản trị	Dữ liệu QLTTTA phù hợp	Thiết kế
Document	MongoDB	Hồ sơ học viên + lịch sử học tập; đề cương khóa học	Collection hocvien, nhúng (embed) các lượt ghi danh, phiếu thu, điểm
Key-value	Redis	Phiên đăng nhập, bộ đếm chỗ trống của lớp, cache dashboard	khóa "lop:LH0003:chotrong" → 6
Column-family	Cassandra	Điểm danh, nhật ký truy cập khối lượng lớn theo thời gian	Partition key (MaLop, Thang), clustering key NgayHoc
Graph	Neo4j	Lộ trình khóa học tiên quyết, quan hệ giới thiệu bạn bè (khuyến mãi)	(:KhoaHoc)-[:TIEN_QUYET]->(:KhoaHoc), (:HocVien)-[:GIOI_THIEU]->(:HocVien)

Chuyển đổi quan hệ → document (MongoDB): một học viên kèm lịch sử học tập

```
{
  "_id": "HV00001",
  "hoTen": "Nguyễn Văn An", "ngaySinh": "2004-03-12", "chiNhanh": { "ma": "CN01",
  "ten": "Quận 1" },
  "kiemTraDauVao": [ { "ngay": "2026-04-10", "nghe": 4.5, "noi": 4.0, "doc": 4.5,
  "viet": 4.0, "deXuat": "IE-FND" } ],
  "ghiDanh": [
    { "maGD": "GD000001", "lop": { "ma": "LH0001", "ten": "IELTS Foundation K01",
    "khoaHoc": "IE-FND" },
    "hocPhiPhaiDong": 6500000,
    "phiThu": [ { "ma": "PT000001", "ngay": "2026-04-24", "soTien": 6500000,
    "hinhThuc": "Chuyển khoản" } ],
    "diem": { "Bài tập": 7.5, "Giữa khóa": 8.0, "Cuối khóa": 7.6 },
    "ketQua": "Đạt", "chungNhan": "EC2026-GD000001" },
    { "maGD": "GD000013", "lop": { "ma": "LH0003", "ten": "IELTS 5.5 Intensive
    K01" }, "ketQua": null }
  ]
}
```

Nguyên tắc chọn **nhúng hay tham chiếu**: phiếu thu, điểm luôn được đọc cùng lượt ghi danh và không tồn tại độc lập → nhúng; lớp học và khóa học được nhiều học viên dùng chung, thay đổi độc lập → lưu tham chiếu (mã) kèm vài trường hay hiển thị (tên) để tránh phải kết. Đổi lại, khi đổi tên lớp phải cập nhật nhiều tài liệu, và ràng buộc như “không thu vượt học phí” hay “sĩ số tối đa” phải tự kiểm tra ở ứng dụng.

7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán

Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL đối với bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán	NoSQL (document)
Ràng buộc toàn vẹn	Mạnh nhất (PK, FK, CHECK, trigger)	Trung bình (qua phương thức)	Mạnh trong trạm, khó liên trạm	Yếu, kiểm tra ở ứng dụng
Giao dịch ACID	Đầy đủ	Có (tùy hệ quản trị)	Cần 2PC, chi phí cao	Hạn chế (một tài liệu / tùy chọn)
Truy vấn tổng hợp, báo cáo	Rất tốt (SQL)	Hạn chế	Tốt qua view phân tán	Trung bình (aggregation pipeline)
Cấu trúc linh hoạt	Kém (dùng XML/JSON bổ trợ)	Tốt (kế thừa, tập hợp)	Như quan hệ	Rất tốt
Mở rộng quy mô	Theo chiều dọc	Theo chiều dọc	Theo chi nhánh/địa lý	Theo chiều ngang (sharding)
Bảo mật, phân quyền	Chi tiết tới cột, contained user	Theo hệ quản trị	Phân quyền theo trạm	Thường ở mức collection
Phù hợp với QLTTTA	Phù hợp nhất cho nghiệp vụ lõi	Dùng ở tầng ứng dụng	Khi có ≥ 3 -5 chi nhánh xa nhau	Bổ trợ: cache, nhật ký, hồ sơ

Kết luận: nghiệp vụ lõi của trung tâm (ghi danh, học phí, điểm) đòi hỏi ràng buộc chặt và giao dịch ACID nên mô hình quan hệ là lựa chọn chính; dữ liệu bán cấu trúc được xử lý bằng kiểu XML ngay trong SQL Server. Khi trung tâm mở rộng nhiều chi nhánh, thiết kế phân mảnh theo chi nhánh ở mục 7.2 cho phép chuyển sang CSDL phân tán mà không đổi mô hình logic; các mô hình NoSQL phù hợp vai trò bổ trợ (cache, nhật ký khối lượng lớn, lộ trình học).

CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT

8.1. Kết quả đạt được

Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả

Hạng mục	Kết quả
Phân tích, thiết kế	Use case, DFD mức 0-1, ERD (Chen) 21 thực thể, CD có kế thừa, lược đồ quan hệ đạt BCNF, từ điển dữ liệu
Cài đặt CSDL	21 bảng, 182 ràng buộc khai báo, 8 sequence, 1 XML Schema, 13 hàm, 13 view, 38 thủ tục, 13 trigger, 4 role
Xử lý thông tin	Truy vấn SQL (chia, đệ quy, cửa sổ, PIVOT), XPath/XQuery đủ 5 phương thức, cursor, giao dịch
An ninh	Contained user, phân quyền mức đối tượng và mức cột, view bảo mật, nhật ký XML, backup Full/Diff/Log
Kiểm thử	25/25 ca kiểm thử CSDL đạt; 3 bộ unit test; 5/5 kịch bản end-to-end qua giao diện
Ứng dụng	Qt 6 đa nền tảng, Clean Architecture, đăng nhập theo vai trò, Tổng quan, Học viên, 10 màn hình tra cứu, xuất PDF/Excel
Triển khai	CI build/test macOS + Windows, tự đóng gói setup.exe/zip/dmg, tài liệu cài đặt
Mô hình tiên tiến	Chuyển đổi sang OODB, thiết kế + demo phân mảnh phân tán, thiết kế NoSQL, bảng so sánh

8.2. Khó khăn và cách khắc phục

Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục

Khó khăn	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Giáo vụ bị báo “EXECUTE permission denied on fn_TinhDiemTongKet” khi đọc view kết quả học tập	SQL Server 2019+ tự inline hàm vô hướng; khi hàm được inline bọc lộ gọi hàm khác, ownership chaining bị đứt	Tắt TSQL_SCALAR_UDF_INLINING ở mức CSDL (có kiểm tra phiên bản để vẫn chạy trên 2012-2017)
Lỗi 468 collation conflict khi so sánh với USER_NAME()	Contained DB dùng collation catalog khác collation tiếng Việt của cột	COLLATE DATABASE_DEFAULT trong phép so sánh
BULK INSERT lỗi font tiếng Việt trên Docker	Linux không hỗ trợ CODEPAGE = '65001'	File UTF-16 LE + DATAFILETYPE = 'widechar'
Script chạy được trong SSMS nhưng lỗi khi chạy bằng sqlcmd	sqlcmd mặc định QUOTED_IDENTIFIER OFF (cần cho filtered index, phương thức XML)	SET QUOTED_IDENTIFIER ON đầu mỗi file, sqlcmd -I -f 65001
Driver ODBC 18 trên macOS không nạp được OpenSSL; không đóng gói hợp lệ được	Driver tìm OpenSSL theo đường dẫn Homebrew cố định; giấy phép không cho sửa driver	Bản .dmg kèm driver mã nguồn mở FreeTDS (LGPL), ứng dụng tự thử nhiều driver
Thành viên dùng hệ điều hành khác nhau, nhiều ngành	Windows/macOS, kinh nghiệm lập trình khác nhau	CMake + Qt đa nền tảng, CI kiểm tra cả hai hệ điều hành; phân công theo mảng nội dung

8.3. Hạn chế và hướng phát triển

- Ứng dụng mới hoàn thiện module mẫu Học viên và các màn hình tra cứu; các form Ghi danh, Thu học phí - in biên lai, Điểm danh, Nhập điểm, Quản trị tài khoản đang được phát triển theo cùng kiến trúc (thủ tục CSDL đã sẵn sàng).

- Bản cài macOS chưa ký bằng Apple Developer ID nên lần đầu mở cần xác nhận trong System Settings.
- Chưa triển khai CSDL phân tán thật trên nhiều máy chủ (mới mô phỏng trên một máy chủ).
- Hướng phát triển: công thông tin cho học viên/phụ huynh (web), nhắc nợ học phí qua email/SMS, đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh, báo cáo có tham số và biểu đồ nâng cao.

8.4. Bài học kinh nghiệm

- Đặt quy tắc nghiệp vụ tại CSDL giúp dữ liệu luôn đúng bất kể truy cập từ ứng dụng hay SSMS; ứng dụng chỉ cần hiển thị thông báo của CSDL.
- Phân quyền qua role + view/thủ tục + ownership chaining gọn và an toàn hơn nhiều so với cấp quyền trên từng bảng.
- Kiểm thử bằng kịch bản tự động (ROLLBACK sau mỗi ca) giúp sửa CSDL mạnh tay mà không sợ hỏng dữ liệu mẫu.
- Công cụ AI hỗ trợ viết mã nhanh, nhưng mỗi thành viên vẫn phải tự chạy, đọc hiểu và giải thích được phần mình phụ trách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1) Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (2011). *Management Information Systems* (12th Edition). Prentice Hall.
- 2) Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2010). *Fundamentals of Database Systems* (6th Edition). Addison-Wesley.
- 3) Itzik Ben-Gan (2012). *Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals*. Microsoft Press.
- 4) Nguyễn Gia Tuấn Anh và cộng sự. *Bài giảng Quản lý thông tin (IE103)*, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
- 5) Microsoft. *SQL Server technical documentation* - Contained databases, Ownership chains, XML data (SQL Server), Scalar UDF inlining, BACKUP/RESTORE (learn.microsoft.com/sql).
- 6) The Qt Company. *Qt 6 Documentation* - Qt SQL (QODBC), Qt Widgets, deployment (doc.qt.io).
- 7) Robert C. Martin (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- 8) M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez (2020). *Principles of Distributed Database Systems* (4th Edition). Springer.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ

A. Khởi tạo CSDL

- **Windows** (SQL Server Express/Developer + SSMS): mở PowerShell tại thư mục mã nguồn, chạy `.\scripts\db_init.ps1` (hoặc `-Server "localhost\SQLEXPRESS"`); hoặc mở lần lượt `database/00` → `07` trong SSMS.
- **macOS/Linux** (Docker): `docker compose up -d`, sau đó `SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql`.
- Kiểm thử: chạy `database/12_kiem_thu.sql` - bảng kết quả cuối file phải có 25/25 ca ĐẠT.

B. Cài ứng dụng

- Tải file cài trong mục **Releases** của kho GitHub [nhutruong-uit/imcp](#) (giảng viên được mời làm collaborator).
- Windows: chạy `...-setup.exe` (không cần quyền admin) hoặc giải nén bản portable; nếu SmartScreen cảnh báo chọn *More info* → *Run anyway*.
- macOS: mở `.dmg`, kéo QLTTTA vào Applications; lần đầu mở chọn *System Settings* → *Privacy & Security* → *Open Anyway*.
- Màn hình đăng nhập → *Cấu hình máy chủ*: máy chủ `localhost` (hoặc `localhost,1433`), CSDL `QLTTTA`.

C. Tài khoản demo

Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu chung ghi trong docs/SETUP.md)

Tên đăng nhập	Vai trò	Ghi chú
ql_quan	Quản lý	Xem toàn bộ, quản trị tài khoản, sao lưu
gvu_lan / gvu_ha	Giáo vụ	Chi nhánh Quận 1 / Thủ Đức
kt_minh / kt_tung	Kế toán	Thu học phí, công nợ, doanh thu, lương
gv_john, gv_hoanganh, gv_hoa, gv_bao	Giáo viên	Chi dữ liệu lớp mình dạy

D. Cấu trúc mã nguồn

Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn

Thư mục	Nội dung
database/	00-07 cài đặt CSDL; 08 truy vấn minh họa; 09 backup/restore; 10 import/export; 11 CSDL phân tán; 12 kiểm thử
src/domain/	Thực thể, quy tắc nghiệp vụ
src/application/	Use case, port (interface), ma trận phân quyền
src/infrastructure/	Kết nối ODBC, repository gọi thủ tục, ánh xạ lỗi
src/presentation/	Giao diện Qt Widgets (menu, form, báo cáo)
src/app/	Composition root: main.cpp, AppContainer

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Thư mục	Nội dung
tests/	Unit test và kiểm thử end-to-end qua giao diện (Qt Test)
tools/	Công cụ chụp màn hình tự động
scripts/, packaging/	Khởi tạo CSDL, đóng gói; icon, Inno Setup, Info.plist
.github/workflows/	CI (build + test) và Release (tạo file cài)
docs/	Tài liệu dự án và báo cáo (docs/report)